PLAN METROPOLITANO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES DEL ÁREA METROPOLITANA DEL VALLE DEABURRÁ

CONTENIDO

PRESENTACIÓN 1

INTRODUCCIÓN 3

ANTECEDENTES 4

1. POLÍTICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES 5

1.1. Marco legal 5

1.2 Política Metropolitana de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle de Aburrá 9

2. COMPONENTE GENERAL DEL PLAN METROPOLITANO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES 10

2.1 Objetivo General 10

2.2 Objetivos estratégicos 10

2.3 Estrategias 11

2.4 Metas 14

3. ESCENARIOS DE RIESGO 15

3.1 Contextualización general del Valle de Aburrá 15

3.1.1 Aspectos geográficos y geológicos 15

3.1.2 Aspectos Demográficos 16

3.1.3 Aspectos climáticos 18

3.2 IDENTIFICACIÓN ESCENARIOS DE RIESGO 23

3.2.1 Escenario de Riesgo por Inundación 23

3.2.2 Escenario de Riesgo por Avenidas Torrenciales 25

3.2.3 Escenario de Riesgos por Movimientos en Masa 28

3.2.4 Escenario de riesgos por erosión de orillas, incisión y socavación del río Aburrá32

3.2.5 Escenario de riesgo por sismos 35

3.2.6 Escenario de riesgos por Riesgos Tecnológicos 36

3.2.7 Escenario de riesgos por incendios de cobertura vegetal y de interfase 39

3.2.8 Escenario de riesgos eventos de afluencia masiva de público 40

3.2.9 ESCENARIO DE RIESGO POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 42

3.3 CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD 45

4. COMPONENTE PROGRAMÁTICO 48

4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el Valle de Aburrá 48

4.1.1 Estrategia 1: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada para orientar los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres 48

4.1.2 Estrategia 2: Monitoreo del riesgo armonizado con el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá 56

4.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2: REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO DE DESASTRES ACTUALES Y FUTUROS DEL VALLE DE ABURRÁ 71

4.2.1 Estrategia 3. Implementación de medidas prospectivas y correctivas dentro del territorio metropolitano 71

4.2.2 Estrategia 4. Estrategia Financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres 75

4.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN FRENTE A INCIDENTES ADVERSOS EN EL VALLE DE ABURRÁ 77

4.3.1 Estrategia 5. Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio metropolitano77

4.3.2 Estrategia 6. Articulación para el desarrollo de acciones estratégicas para la recuperación 85

4.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4: INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN 86

4.4.1 Estrategia 7. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para incrementar la gobernanza en la gestión del riesgo de desastres en el territorio..... 86

4.4.2 Estrategia 8. Apropiación social del conocimiento científico y participación ciudadana para la gestión del riesgo de desastres. 87

5. DIRECTRICES DE FINANCIAMIENTO 90

5.1 Identificación de fuentes de financiación 90

5.2 Presupuestos y Líneas de Ejecución 92

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 93

6.1 Generalidades 93

6.2 Bases del Sistema de Seguimiento y Evaluación 94

6.3 ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SSE 94

6.3.1 ETAPA 1. Formulación y Adopción del PMetGRD..... 94

6.3.2 ETAPA 2. Implementación del SSE del PMetGRD..... 94

6.4 Definición de roles y actores en el SSE del PMetGRD 96

6.5 Indicadores del SSE del PMetGRD 96

6.5.1 Selección de Indicadores para el seguimiento 97

6.5.2 Definición de Tipos de Acumulación , Línea Base y Metas..... 98

6.5.3 Documentación de los Indicadores..... 99

6.5.4 Cálculos para el seguimiento y análisis de resultados del PMetGRD 102

BIBLIOGRAFÍA 105

PRESENTACIÓN

El Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres del Área Metropolitana del Valle de Aburrá es el instrumento por el cual se definen los objetivos, estrategias, programas y proyectos para llevar a cabo el proceso integral de la Gestión del Riesgo a través de las líneas de trabajo definidas por la Entidad con base en la Ley 1523 del 2012: el conocimiento,la reducción, el manejo y la gobernanza, en los diez municipios que componen la Región Metropolitana. Este trabajo se enmarca dentro de la Línea 2 del Plan de Gestión 2016-2019de la Entidad que comprende la Calidad Ambiental y el Desarrollo Sostenible a través de dos programas: el número 16 que se enfoca en el conocimiento y reducción del riesgo y el número 17 que comprende el manejo de desastres, gobernanza, educación y comunicacióndel riesgo.

A nivel internacional, la Gestión del Riesgo de Desastres es un proceso que ha sido abordado por las Naciones Unidas, a través del Marco de Sendai 2015-2030 para la Reducción del Riesgo de Desastres, y que buscó unir a representantes de gobiernos y otrasorganizaciones para establecer un plan de trabajo para fortalecer la sostenibilidad del desarrollo mediante la gestión del riesgo de desastre y cambio climático. Las acciones proyectadas en este documento se enfocan en las siguientes cuatro prioridades:

1. Comprender el riesgo de desastres
2. Fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para la resiliencia
3. Invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia
4. Aumentar la preparación para casos de desastre a fin de dar una respuesta eficaz y“reconstruir mejor” en los ámbitos de la recuperación, la rehabilitación y la reconstrucción

Además de lo anterior, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobreel Cambio Climático de 2015 se firmó el Acuerdo de París el 22 de abril de 2016 con el objeto de reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio climático, en el contexto del desarrollo sostenible y de los esfuerzos por erradicar la pobreza. Este acuerdo fue firmado por Colombia, por lo tanto, a nivel nacional y local, se han establecido planes de trabajo para mitigar los efectos del cambio climático en el territorio. Este Plan Programáticoincluye este tipo de intervenciones a nivel metropolitano, pues los procesos de adaptaciónal cambio climático hacen parte fundamental de la Política Pública para la Gestión del Riesgo de Desastres.

Teniendo en cuenta los procesos y acuerdos internacionales en los cuales Colombia ha asumido compromisos, en el 2015 se crea el Plan Nacional para la Gestión del Riesgo

de Desastres como el instrumento principal para el Sistema Nacional y con base en la Ley 1523 de 2012 y que constituye una hoja de ruta para el país que convoca a los diferentes actores del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD a implementar

acciones conjuntas para llevar a cabo el proceso social de la gestión del riesgo, contribuyendo a la seguridad, al mejoramiento de la calidad de vida y al desarrollo sostenible.

El Plan ha sido construido por un grupo interdisciplinario de profesionales adscritos a la Unidad de Gestión del Riesgo perteneciente a la Subdirección Ambiental del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, que han liderado diferentes proyectos enfocados en el fortalecimiento de los procesos de la Gestión del Riesgo tanto a nivel técnico y social comoelementos fundamentales para lograr los objetivos en cada una de las líneas de trabajo; espor esto que este componente programático pretende contribuir al respeto a la vida, los derechos humanos, la paz, la solidaridad y la equidad, teniendo en cuenta procesos de inclusión social y de género que constituyen un aspecto trascendental para el alcance de los objetivos enfocados en la sostenibilidad y calidad de vida de los habitantes de la regiónMetropolitana.

La Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres del Área Metropolitana, presenta este instrumento de planificación que permitirá orientar las acciones a tomar para reducir los niveles de riesgo actuales y futuros a través de una política integral de intervención que tiene en cuenta los aspectos de las comunidades locales y permitirá contribuir a fortalecer la resiliencia del territorio.

INTRODUCCIÓN

El Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres está estructurado para un período de doce años dividido en cuatrienios para el corto, mediano y largo plazo. En el componente programático se definen acciones en diferentes niveles: objetivos, estrategias,programas, proyectos y actividades, cada una de las cuales tiene asignada una entidad responsable, una meta y un plazo para ser ejecutada.

El componente general del Plan define los objetivos, que constituyen la base del mismo, yque se enmarcan en las cuatro líneas de trabajo de la Unidad, que a su vez están fundamentadas en la Ley 1523 del 2012:

1. Mejora del conocimiento del riesgo de desastres
2. Reducción de los niveles de riesgo de desastres actuales y futuros
3. Fortalecimiento de la capacidad de respuesta y recuperación frente a incidentesadversos
4. Fortalecimiento de la gobernanza, educación y comunicación del riesgo de desastres

El componente programático parte de la definición de los objetivos y establece las estrategias que permiten delimitar las diferentes líneas de trabajo y, a través de los programas, proyectos y actividades, ejecutar acciones específicas que tienen asignadas metas, plazos y resultados, lo que permitirá llevar el control detallado del programa y verificar el cumplimiento del mismo por parte de las entidades responsables..

Esta ruta de trabajo establece las metas a alcanzar por parte del Área Metropolitana y demás entidades locales en materia de Gestión del Riesgo, cuyo propósito explícito es contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas, el desarrollo sostenible de la región y el fortalecimiento de las entidades de respuesta en el manejo de emergencias.

El Plan cuenta con un enfoque diferencial para garantizar el reconocimiento a la diversidad de la población del Valle de Aburrá y reconociendo las necesidades específicas de la comunidad de acuerdo a su género, edad, pertenencia étnica, localización, situación socioeconómica, personas en condición de discapacidad y de vulnerabilidad.

ANTECEDENTES

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá fue creada mediante Ordenanza Departamental No. 34 del 27 de noviembre de 1980 para la promoción, planificación y coordinación del desarrollo conjunto y la prestación de servicios a los municipios que la conforman.

Uno de los principales instrumentos de gestión de la Entidad es el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano “Proyecto Metrópoli 2002-2020”, adoptado en diciembre de 2001 y el cual en su esquema operativo define las líneas específicas de gestión estratégica cooperativa, dentro de las que se incorpora el área general de intervenciones estratégicasen el ambiente y los recursos naturales, la cual contiene la línea de Gestión del Riesgo.

La normatividad Colombiana le otorga competencias al Área Metropolitana del Valle de Aburrá para apoyar de manera subsidiaria los procesos de la gestión del riesgo en los diezmunicipios que la conforman. La Unidad de Gestión del Riesgo está adscrita a la Subdirección Ambiental de la Entidad, y es la encargada de desarrollar todos los procesosrelacionados con la gestión del riesgo de desastres. En consecuencia, se han ejecutado diferentes proyectos con entidades públicas y privadas, cuyos resultados han permitido reforzar las estrategias de intervención en los municipios de su jurisdicción.

El trabajo que ha venido desarrollando la Entidad a lo largo de los años, permitió la construcción de la Política Metropolitana para la Gestión de Riesgo de Desastres como el mecanismo mediante el cual se garantiza el apoyo a sus municipios. Esta Política está compuesta por diferentes instrumentos que se enmarcan en las tres líneas de trabajo del proceso integral de la Gestión del Riesgo de Desastres y a partir de los cuales se estructura el Componente Programático del Plan Metropolitano para la Gestión del Riesgo de Desastres, que permitirá establecer, controlar y monitorear las diferentes actividades para construir un territorio más seguro y con mayor calidad de vida para sus habitantes.

1. POLÍTICA METROPOLITANA DE GESTIÓN DE RIESGO DE DESASTRES

1.1. Marco legal

El Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres es un conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias integradas, con el fin de generar soluciones a los problemas de seguridad de la población que se presenten en su entorno físico por la eventual ocurrencia de fenómenos naturales o antrópicos; es necesario que todas aquellasactividades que se ejecuten estén enmarcadas bajo las directrices y lineamientos señaladosen la legislación proyectada para tal efecto.

El Artículo 31 de la Ley 99 de 1993 establece que las Corporaciones Autónomas Regionales, o las áreas metropolitanas como autoridad ambiental de su territorio, ejerceránla función de "realizar actividades de análisis, seguimiento, prevención y control de desastres, en coordinación con las demás autoridades competentes, y asistirlas en los aspectos medioambientales en la prevención y atención de emergencias y desastres".

Que el Artículo 5 de la Ley 1523 de 2012 crea el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres como "el conjunto de entidades públicas, privadas y comunitarias, de políticas,normas, procesos, recursos, planes, estrategias, instrumentos, mecanismos, así como la información atinente a la temática, que se aplica de manera organizada para garantizar la gestión del riesgo en el país.", del cual hace parte del Área Metropolitana del Valle de Aburrádel Valle de Aburrá como entidad administrativa.

El parágrafo 1 del Artículo 30 de la Ley 1523 de 2012 ordena a las áreas metropolitanas desarrollar los procesos propios de la gestión del riesgo de desastres en el marco de sus competencias para la planificación del desarrollo, la gestión ambiental y el ordenamiento territorial.

El Acuerdo Metropolitano No.03 de 2015, por medio del cual se conforma el Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres del Área Metropolitana del Valle de Aburrá del Valle de Aburrá.

A partir de lo anterior, se reitera el papel del Área Metropolitana como entidad jurídicamentecompetente para desarrollar e incorporar los procesos propios de la gestión

del riesgo dentro del marco de sus funciones legales. A continuación, se presenta el normograma con la compilación de la normatividad vigente.

GOBERNANZA	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	REDUCCIÓN DEL RIESGO	MANEJO DE DESASTRES
			Ley 142 de 1937. Cruz Roja Colombiana
			Decreto 2341 de 1971. Defensa Civil
Ley 99 de 1993. Ley general ambiental			
			Decreto 953 de 1997. Reglamento de disciplina Cuerpos de Bomberos
Ley 388 de 1997. Desarrollo Territorial			
Decreto 93 de 1998. Plan Nacional para la Prevención y Atención de Desastres			
Ley 489 de 1998. Organización y funcionamiento de las entidades del orden nacional y función administrativa			
			Resolución 57-150 de 2003. ONU. Asistencia internacional y operaciones de búsqueda y salvamento
	Decreto 3888 de 2007. Plan Nacional de Emergencia y Contingencia para eventos de afluencia masiva de público		
Estrategia Andina para la Prevención y Atención de Desastres 2009			
	Decreto 4147 de 2011. Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres -UNGRD		
Ley 1453 de 2011. Ordenamiento territorial			

			Ley 1505 de 2012. Subsistema nacional de voluntarios de primera respuesta: Cuerpos de Bomberos, Defensa Civil y Cruz Roja
Ley 1523 de 2012. Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres			
			Ley 1575 de 2012. Ley general de Bomberos de Colombia

GOBERNANZA	CONOCIMIENTO DEL RIESGO	REDUCCIÓN DEL RIESGO	MANEJO DE DESASTRES
			Decretos 350, 351, 352 y 0527 de 2013. Dirección Nacional, Junta Nacional y Fondo Nacional de Bomberos
Ley 1625 de 2013. Ley de Áreas Metropolitanas			
Decreto 1974 de 2013. Expedición y actualización de los Planes Nacionales de Gestión del Riesgo de Desastres			
Guía para orientar la implementación de un Sistema de Comando de Incidentes en Latinoamérica y el Caribe - USAID 2014			
			Resolución 0661 de 2014. Reglamento administrativo, técnico, operativo y académico de los bomberos
	Decreto 1807 de 2014. Incorporación de la Gestión del Riesgo de Desastres en los Planes de Ordenamiento Territorial.		
			Guías INSARAG 2015. Equipos internacionales USAR y operaciones de respuesta
Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030			
Ley 1753 de 2015. Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018			

Decreto Gobernación de Antioquia 3979 de 2015. Plan Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres			
Decreto 308 de 2016. Plan nacional de Gestión del Riesgo de Desastres 2015-2025			
			Decreto 638 de 2016. Trámites y requisitos para certificados, carnés y placas de bomberos
Ley 1801 de 2016. Código Nacional de Policía			

1.2 Política Metropolitana de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle de Aburrá

A través de la política metropolitana se garantiza el apoyo del Área Metropolitana a sus municipios en materia de gestión del riesgo y sus disposiciones son jurídicamente vinculantes.

Esta política está integrada por los siguientes instrumentos:

- Consejo Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres, creado mediante el Acuerdo Metropolitano No. 03 de 2015 y modificado mediante Acuerdo Metropolitano N. 08 de 2017, como instancia de coordinación, asesoría, planeación y seguimiento para garantizar la efectividad y articulación de los procesos de la gestión del riesgo en el Valle de Aburrá.
- Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres.
- Estrategia Metropolitana de Apoyo para la Respuesta a Emergencias.
- Centro de Logística y Apoyo Metropolitano para la Respuesta a Emergencias.
- Modelo Estandarizado de Administración de Emergencias
- Sistema de Alertas Tempranas de Medellín y el Valle de Aburrá SIATA

Las demás consideraciones legales sobre la política pública pueden ser consultadas en el Acuerdo Metropolitano No. 22 de 2019.

2. COMPONENTE GENERAL DEL PLAN METROPOLITANO DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES

2.1 Objetivo General

Orientar las acciones del Área Metropolitana y de los municipios que conforman el Valle de Aburrá, en cuanto a la gestión integral del riesgo de desastres en cumplimiento de la Política Metropolitana de Gestión del Riesgo, que contribuyan a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible de la región metropolitana.

2.2 Objetivos estratégicos

OBJETIVO 1: MEJORAR EL CONOCIMIENTO DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL VALLE DE ABURRÁ.

El conocimiento sobre riesgos por fenómenos de origen natural, socio-natural, tecnológico y antrópico (humano no intencional) constituye la base tanto para la toma de decisiones sobre inversión segura, como para la incorporación de criterios de sostenibilidad los procesos de planificación del desarrollo, ordenamiento territorial y planificación ambiental.

OBJETIVO 2: REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO DE DESASTRES ACTUALES Y FUTUROS DEL VALLE DE ABURRÁ

Dado que el riesgo es una condición que no puede ser eliminada y el desarrollo y la expansión territorial están en constante crecimiento, se deben implementar estrategias que permitan reducir los niveles de riesgo a niveles aceptables sin disminuir la calidad de vida de los habitantes del territorio y evitar la configuración de nuevos escenarios de riesgo.

OBJETIVO 3: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN FRENTE A INCIDENTES ADVERSOS EN EL VALLE DE ABURRÁ

A raíz del rol subsidiario que cumple el Área Metropolitana con los municipios que componen la región metropolitana a través del apoyo en la atención de emergencias, las acciones deben orientarse a fortalecer la capacidad instalada para la respuesta de cada uno de ellos para que puedan cumplir con su responsabilidad de acuerdo con la ley en el manejo de emergencias y puedan replicar esta capacidad al interior del municipio.

OBJETIVO 4: FORTALECER LA GOBERNANZA, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL VALLE DE ABURRÁ

Las administraciones municipales, el sector privado y las comunidades que integran la región metropolitana deben cambiar el enfoque reactivo ante la ocurrencia de emergencias y desastres hacia un enfoque preventivo, y se debe entender y transmitir que la gestión integral del riesgo no es un asunto exclusivo de una oficina del gobierno en particular.

2.3 Estrategias

ESTRATEGIA 1. Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada para orientar los procesos de reducción del riesgo y manejo de desastres

La investigación y el conocimiento sobre los niveles de riesgo asociados a los diferentes fenómenos amenazantes ya sean de origen natural, socio-natural, tecnológico o antrópico,

constituyen la base para la toma de decisiones orientadas a la gestión integral del riesgo en el territorio. Por lo tanto, la gestión del conocimiento entre los distintos actores involucrados es una prioridad para la Unidad de Gestión del Riesgo en todos sus niveles. Por lo tanto, la Entidad promoverá programas de investigación a través de proyectos de cooperación con otras entidades públicas y privadas.

ESTRATEGIA 2. Monitoreo del riesgo armonizado con el Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá – SIATA

El fortalecimiento de los instrumentos de vigilancia en tiempo real de los escenarios de riesgo asociados a diferentes fenómenos a través del proyecto SIATA y otras medidas de monitoreo artesanal constituyen la creación de información base para el conocimiento de la amenaza. Este plan busca el fomento del trabajo conjunto con universidades y centros de investigación para fortalecer y consolidar las redes de monitoreo en el Área Metropolitana.

ESTRATEGIA 3. Implementación de medidas prospectivas y correctivas dentro del territorio metropolitano

Teniendo en cuenta la dinámica del riesgo de desastres en la región metropolitana, se tomarán medidas estructurales y no estructurales que permitan reducir los niveles de riesgo actuales y evitar la aparición de nuevas condiciones de riesgo en el futuro. En este sentido, los municipios del Valle de Aburrá deberán gestionar recursos para la financiación de las

ESTRATEGIA 4. Estrategia Financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres

El Área Metropolitana, en cooperación con el Ministerio de Hacienda, ha desarrollada una Estrategia Financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres, siendo la primera de su clase a nivel nacional, que permite establecer medidas de transferencia del riesgo para el Área Metropolitana.

ESTRATEGIA 5. Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito territorial y sectorial, para la respuesta de eventos adversos dentro del territorio metropolitano

Además de los procesos de conocimiento y reducción, se debe garantizar la capacidad técnica y operativa de las administraciones municipales para atender de manera oportuna las diferentes situaciones desencadenadas por la ocurrencia de incidentes. Para este fin, los municipios deberán desarrollar protocolos, procedimientos y estrategias para la respuesta con sus respectivos planes de recuperación. Además, se debe fomentar la gestión de recursos financieros para garantizar la disponibilidad de equipos, herramientas y centros logísticos que se articulen con los protocolos y procedimientos establecidos. Estas acciones han de ser desarrolladas paralelamente con procesos de capacitación para el personal de respuesta y deben estar articuladas con las Estrategias para la Respuesta a Emergencias (ERE).

ESTRATEGIA 6. Articulación para el desarrollo de acciones estratégicas para la recuperación

Teniendo en cuenta la importancia del retorno a la normalidad después de un incidente, se buscará fortalecer la cooperación entre las entidades municipales para generar programas de recuperación que permitan garantizar el bienestar y la recuperación del tejido social después de la ocurrencia de incidente.

ESTRATEGIA 7. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para la gestión del riesgo de desastres en el territorio

El Área Metropolitana, dando cumplimiento a sus competencias y responsabilidades como entidad de apoyo para los municipios, se esforzará por consolidar el proceso integral de gestión del riesgo como un asunto fundamental para las autoridades municipales, lo que permitirá asumir las responsabilidades y competencias según lo establece la Ley 1523 del 2012.

ESTRATEGIA 8. Apropiación social del conocimiento científico y participación ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres

La Gestión del Riesgo debe ser entendida como un proceso social y de desarrollo sostenible que no es sólo responsabilidad del estado. En este sentido la apropiación social del conocimiento permitirá establecer procesos que favorezcan el autocuidado y la reducción de los niveles de riesgo en la escala comunitaria, lo anterior teniendo en cuenta el enfoque diferencial y considerando los valores culturales, religiosos y sociales, y que ninguna persona será objeto de discriminación de ningún tipo en las acciones que el Área Metropolitana y sus entes constitutivos impulse en la región. Especialmente en relación con edad, sexo, condición social, grupos minoritarios y personas en situación de discapacidad.

2.4 Metas

El Plan Metropolitano para la Gestión del Riesgo de Desastres es un plan estratégico para el corto, mediano y largo plazo, estructurado bajo objetivos y estrategias con metas establecidas para su cumplimiento acorde a cada una de las actividades, las cuales están descritas en detalle en el Capítulo 4 de este documento.

3. ESCENARIOS DE RIESGO

3.1 Contextualización general del Valle de Aburrá

3.1.1 Aspectos geográficos y geológicos

El Área Metropolitana del Valle de Aburrá es la entidad político-administrativa que reúne a diez municipios de la subregión del Valle de Aburrá en el Departamento de Antioquia. Con una extensión de 1 157 km² está compuesta por los municipios de. Medellín, Caldas, la estrella, Sabaneta, Itagüí, Envigado, Bello, Copacabana, Girardota y Barbosa.

Desde el punto de vista físico el Valle de Aburrá es una depresión, ubicada hacia el centro de la parte norte de la cordillera Central. Está limitada en toda su extensión por varios altiplanos de edad terciaria. Tiene en promedio unos 1000 metros de profundidad con respecto a los altiplanos; es un valle estrecho, que alcanza su amplitud máxima en el sector central, donde se ubican los municipios de Medellín y Bello. En su interior se caracteriza por una gran variedad de unidades litológicas, fallas geológicas y una geomorfología relativamente compleja.

A grandes rasgos se reconocen cinco unidades geomorfológicas mayores, que desde el altiplano hasta la llanura aluvial son: los altiplanos propiamente dichos, los escarpes erosivos regionales, la zona de filos altos y peldaños moldeados en roca, las superficies formadas en depósitos de vertiente y finalmente las planicies aluviales de dimensiones variables dependiendo del segmento del valle.

En el valle, se han identificado unidades litológicas con distintas respuestas a los procesos naturales y antrópicos. Las rocas ígneas intrusivas que afloran varían desde ácidas hasta ultrabásicas, dentro de las cuales se reconocen cuarzodioritas, dioritas, gabros y dunitas; generando dentro del perfil de meteorización diferentes espesores y características, por la variabilidad de su composición mineralógica y la ubicación geomorfológica.

En la parte suroccidental se han cartografiado rocas volcano-sedimentarias con una alta sensibilidad a los procesos de meteorización y susceptibles a los fenómenos de inestabilidad superficial.

Una característica importante del valle es una amplia cantidad de depósitos de vertiente, aluvio torrenciales y aluviales que le dan su aspecto particular. En las vertientes se han reconocido varios eventos de depósitos de tipo flujos de lodo y escombros que por su edad y posición tienen aspectos geomorfológicos que varían desde fuertemente incisados y colinados hasta superficies suavemente inclinadas, con grados de consolidación y meteorización variables, disposición y tamaño de bloques erráticos, lo que hace que respondan de manera diferente a las intervenciones.

La base del valle está conformada por acumulaciones aluviales y aluvio-torrenciales con espesores significativos. En las proximidades de las desembocaduras de los afluentes principales se han cartografiado potentes depósitos de origen torrencial, actualmente cortados por su propia corriente, dando lugar a sistemas de terrazas, en su mayoría

urbanizadas. La respuesta geotécnica de estos materiales a los procesos de intervención depende del grado de variabilidad y tamaño de los materiales que lo conforman.

El fondo se caracteriza por varias franjas con amplitudes variables, rellenas con espesas acumulaciones de sedimentos aluviales tipo gravas y arenas, en algunos sectores explotados como materiales de construcción, especialmente en el segmento norte del valle. Tienen un alto nivel freático y en términos ingenieriles se caracterizan por su buena capacidad de soporte, con baja compresibilidad, pero con posible presencia de bolsas de material orgánico y paleosuelos, que pueden llevar a asentamientos diferenciales en las estructuras que se apoyen en ellos. Estos aluviones pueden incluir estratos de arena con espesores mayores a 4 m, susceptibles a fenómenos de licuación por acciones sísmicas o por incremento del gradiente hidráulico. Los depósitos finos dejados por corrientes de agua en el Valle de Aburrá están conformados por materiales de alta plasticidad que macroscópicamente se comportan como materiales expansivos, lo que obliga a que se hagan tratamientos y diseños especiales de cimentación.

Estructuralmente el valle se caracteriza por la presencia de trazas del sistema de fallas Romeral al sur y al oeste y varias fallas del orden local al Este y al Norte principalmente, que no han sido suficientemente estudiadas como para establecer su posible nivel de actividad.

Los macizos rocosos que afloran en el valle presentan diferente intensidad de fracturamiento, afectando las propiedades mecánicas e hidráulicas y generando diferentes mecanismos de inestabilidad.

Las características geomorfológicas del valle, unidas a la manera en que se da la precipitación, el régimen de lluvias de alta intensidad en pequeñas áreas, dan lugar a crecientes súbitas y avenidas torrenciales, con alta capacidad destructiva en las cuencas bajas, donde comúnmente hay alta densidad de ocupación, inclusive en la zona de retiro obligatorio de los cauces.

3.1.2 Aspectos Demográficos

Según lo identificado por el Plan Director Medellín, Valle de Aburrá BIO 2030 (AMVA 2011), la ocupación del valle se remonta a tiempos precolombinos pero alcanza niveles importantes, en la segunda mitad del siglo XX, cuando se inician los grandes desplazamientos de población del campo a la ciudad, como consecuencia de las transformaciones económicas del país y por las condiciones de violencia.

Por tratarse de la región central de Antioquia y dadas sus condiciones favorables para el desarrollo de distintas actividades económicas, tempranamente el valle se convirtió en un atractor de población. Las ciudades de hoy han llegado a niveles importantes de transformación de las condiciones naturales. Existe una gran ciudad conformada por un núcleo central de seis municipios y algunos asentamientos importantes separados y con fuerte tendencia de crecimiento al sur y al norte.

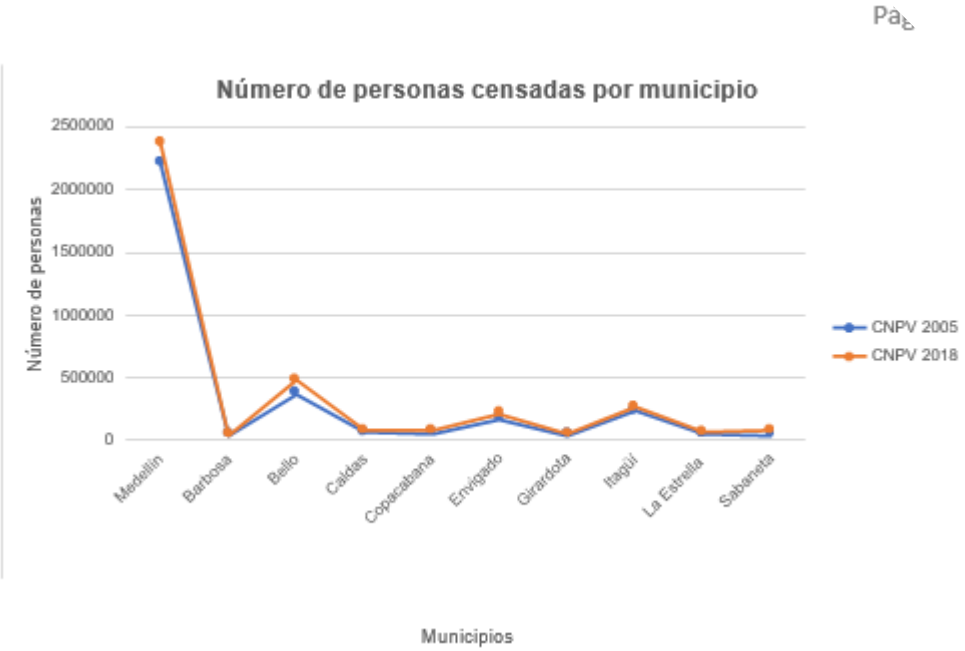
En la actualidad, se han urbanizado casi por completo las cuencas bajas y medias de la mayoría de las fuentes de agua que cruzan el valle, y hay presión evidente por las zonas de mayor pendiente, caracterizadas por condiciones de estabilidad más precarias, con desarrollos urbanísticos que exigen cada vez más proyectos con mayores solicitaciones de carga.

Según los datos del DANE, obtenidos en el censo del 2018, en el Valle de Aburrá habitan 3'726.219 personas, donde el mayor número de ellas se localizan en Medellín, 2'372330, seguido por los municipios de Bello y Envigado. Ver Tabla 1 y figura 1.

Tabla 2. Censo poblacional de los municipios del Valle de Aburrá con respecto al departamento yla nación para los años 2005 y 2018.

Entidad Territorial	Total Personas censadas	
	CNPV 2018	CNPV 2005
Colombia	44.164.417	41.468.384
Antioquia	5.974.788	5.601.507
Medellín	2.372.330	2.219.861
Barbosa	44.757	42.547
Bello	481.901	373.013
Caldas	76.260	68.157
Copacabana	76.479	61.421
Envigado	212.437	175.337
Girardota	49.045	42.818
Itagüí	263.332	235.567
La Estrella	67.881	52.763
Sabaneta	81.797	44.874
Valle de Aburrá	**3.726.219**	**3.316.358**

Figura 1. Gráfico de la distribución poblacional por municipio acorde al censo nacional.



El Sistema de Alerta Temprana de Medellín y el Valle de Aburrá, SIATA, presenta a continuación un resumen del contexto climático del Valle de Aburrá. El contexto se hace para tres variables fundamentales: precipitación, temperatura y viento. Para ellos se utiliza información proveniente de Empresas Públicas de Medellín - EPM (por la longitud de sus registros), estaciones meteorológicas de la red SIATA e información satelital para el diagnóstico de la temperatura.

PRECIPITACIÓN

El régimen de lluvias en la subregión del Valle de Aburrá es bimodal, es decir que durante un año en la climatología se presentan dos temporadas con mayores acumulados de precipitación, llamadas temporadas de lluvia, y dos temporadas que históricamente han registrado menores acumulados de lluvia; los meses en los cuales cambian las condiciones de una temporada a otra se denominan periodos de transición.

Las dos temporadas de lluvias para la región andina de Colombia ocurren entre los meses de marzo-abril-mayo (MAM) y la segunda temporada entre los meses de septiembre-octubre-noviembre (SON). Estos periodos coinciden con el paso de la Zona de Convergencia Intertropical – ZCIT, sobre la región Andina colombiana. Por otro lado, durante los meses de junio-julio-agosto (JJA) y diciembre-enero-febrero (DEF) se han identificado históricamente temporadas en las que los acumulados de lluvia son en promedio menores en relación con las temporadas de lluvia.

El trimestre comprendido entre los meses SON está dominado por mayores acumulados en relación a la primera temporada de lluvias del año MAM. De manera análoga, el trimestre comprendido entre DEF se caracteriza por contar con acumulados históricos inferiores a los registrados en la otra temporada seca de JJA.

Estas variaciones en la climatología de nuestra región se conocen como la variabilidad anual o ciclo anual, que no sólo representa cambios en los regímenes de lluvia, sino también, a escala anual, en variables como la radiación, temperatura, nubosidad y humedad relativa, entre otras.

En la Figura 2 se muestra la distribución de las estaciones a lo largo del valle. A nivel anual, la precipitación en el valle de Aburrá oscila entre 1400 y 2500 mm dependiendo de la zona. Así, el municipio de Barbosa en el norte, Caldas en el sur y los corregimientos de Altavista y San Antonio de Prado son las zonas más lluviosas del valle con acumulados de 2194, 2520, 2143 y 2064 mm respectivamente, como se muestra en la Tabla 2. Las estaciones con los menores acumulados son Pedregal y Miguel de Aguinaga en el municipio de Medellín.

Figura 2. Localización de las estaciones pluviométricas de la red EPM.

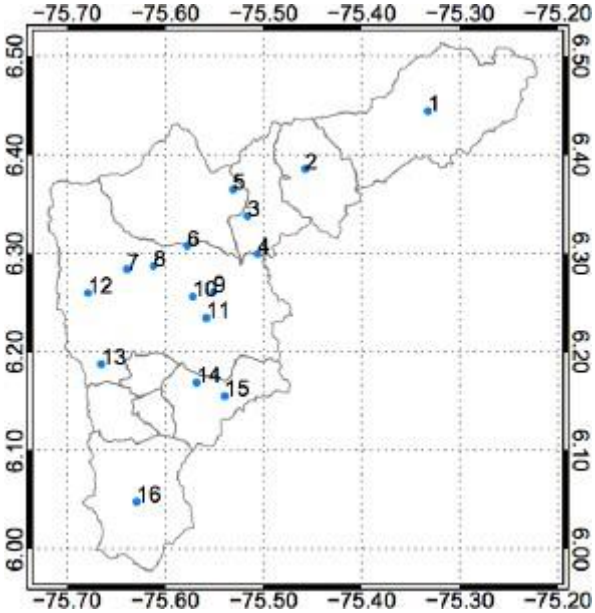


Tabla 3. Acumulado anual de precipitación estaciones EPM

ID mapa	Código	Nombre	P anual (mm)
1	2701057	Barbosa	2194
2	2701056	Girardota	1629
3	2701122	El Convento	1590
4	2701035	Chorrillos	1765
5	2701950	Manantiales	1510
6	2701481	Pedregal	1395
7	2701046	San Cristóbal	1691
8	2701114	Cucaracho	1626
9	2701045	Villa Hermosa	1575
10	2701517	Miguel de Aguinaga	1397
11	2701485	Gerona	1647
12	2701115	El Astillero	2143
13	21701038	San Antonio de Prado	2064
14	2701093	Ayura	1833
15	2308023	Las Palmas	1940
16	2701036	Caldas	2520

La climatología de nuestra subregión también se ve influenciada por fenómenos climáticos de escala global, siendo el más documentado por sus efectos sobre los acumulados de lluvia El Niño Oscilación del Sur – ENSO, por sus siglas en inglés.

TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA

El Valle de Aburrá, debido a su alta variación topográfica, presenta lugares con cambios de temperatura dentro de su comportamiento normal debido a la variación de la temperatura con la altura.

La temperatura media del Valle de Aburrá es aproximadamente 21ºC de acuerdo a los estadísticos descriptivos obtenidos de los registros que se tienen en el valle con la red de SIATA. Sin embargo, este valor medio puede oscilar normalmente entre 9.9 – 28.5ºC teniendo en cuenta las mediciones de cada estación.

De acuerdo a esto, los registros mensuales del SIATA muestran una relación clara entre la altura donde están ubicadas las estaciones y sus valores de temperatura. Sin embargo, aquellas ubicadas en Medellín, en la base del Valle, muestran temperaturas más altas que aquellas localizadas en Barbosa y Copacabana, aunque están ubicadas a una menor altura con respecto a la primera mencionada. Este comportamiento está condicionado por la densidad constructiva del entorno donde se mide la variable gracias al efecto isla de calor.

A continuación, se muestra la clasificación climática por pisos térmicos del Valle de acuerdo a los rangos de altura sobre el nivel del mar, dados por la Clasificación Caldas (Figura 9). Esta se aplica bajo una regresión lineal dada la relación inversa de la temperatura con la

altura observada en la red de estaciones del SIATA (Figura 10).

Teniendo en cuenta la clasificación climática CALDAS, los municipios del Valle de Aburrá en general se pueden agrupar en clima templado y clima frío. Adicionalmente, una pequeña proporción del territorio que se debe considerar como clima de páramo bajo, en las zonas referentes al cerro del Padre Amaya y el Páramo de las Baldías.

Consideración de los registros de humedad relativa

Debido a que la categoría de clima cálido es subclasificada según las categorías húmedo y seco tomando como criterio un umbral de 75% de humedad, se debe tener en cuenta la variación de la humedad relativa media registrada en las estaciones de la red meteorológica del SIATA.

Según la información registrada, la mayoría de las estaciones pertenecen a lugar con régimenseco, a excepción de 3 estaciones que están a una mayor altura que se podrían catalogar como de clima húmedo. Se resalta, además, que a pesar de que se nota una relación directaentre la humedad relativa del Valle de Aburrá con la altura, esta relación no presenta un carácter lineal tan evidente como en el caso de la temperatura. Esto se puede ver reflejadopor los usos de suelo que circundan las ubicaciones de las estaciones, donde la estación de menor altura, ubicada en Barbosa, presenta mayores valores de humedad respondiendoa un entorno menos urbanizado que el que se presenta en Medellín en la base del valle.

La variación diurna de la humedad durante el día muestra que las estaciones más secas corresponden a zonas urbanas, donde la mayoría de ellas, al iniciar el día, disminuyen sus valores por debajo de 75% de humedad y solo vuelven a alcanzar valores cercanos a dicho umbral cerca de la media noche.

VIENTO

Se incluye en este contexto un análisis de la velocidad del viento registrada en los últimos 4 años. Es relevante mencionar que, si bien la longitud de los registros es relativamente corta para determinar patrones con certeza, si se han registrado en ese periodo de tiempo condiciones de riesgo como caídas de árboles y pérdida de techos en algunas viviendas, señalando que los registros máximos podrían indicar umbrales de interés para la gestión del riesgo.

3.2 IDENTIFICACIÓN ESCENARIOS DE RIESGO

Los escenarios de riesgo son fragmentos delimitados de las condiciones de riesgo del territorio presentes o futuras, que facilitan tanto la comprensión y priorización de los problemas (UNGRD, 2017). Un escenario de riesgo se representa por medio de la caracterización y/o análisis de los fenómenos amenazantes y los elementos expuestos.

Los escenarios de riesgos se identifican y analizan en los distintos instrumentos de planificación territorial, como los Planes Municipales de Gestión del Riesgo de Desastre (PMGRD), en los que se definen las acciones que, de acuerdo a los procesos de conocimiento, reducción y manejo se deben desarrollar y contemplar dentro de los planes de desarrollo de los municipios y sus POT.

3.2.1 Escenario de Riesgo por Inundación

Descripción del Fenómeno Amenazante

Las inundaciones, asociadas a fenómenos hidrológicos potencialmente destructivos, se producen por lluvias persistentes que generan un aumento del nivel de las aguas, generalmente contenidas en un cauce, superando la altura de las orillas naturales o artificiales, ocasionando un desbordamiento o dispersión de las aguas sobre las llanuras o zonas aledañas (IDEAM, 2017).

Para este tipo de fenómeno las zonas más amplias se encuentran asociadas a la llanura de inundación del Río Medellín, especialmente al norte del Valle donde el cauce es más amplio y no está canalizado. En la zona central, hacia el Municipio de Medellín, la mayor susceptibilidad está restringida a una franja más estrecha, debido a que el cauce está canalizado.

Además de la zona cercana al río Medellín, se encuentran pequeñas áreas con amenaza por inundación asociadas a varias quebradas del valle, las cuales se caracterizan por presentarse en zonas de pendiente baja que favorece la acumulación de agua en el caso de un aumento excesivo del caudal.

Existen también inundaciones de otro tipo asociadas a la insuficiencia hidráulica de canales artificiales y sistemas de drenaje, las cuales en episodios de intensa precipitación, exceden su capacidad generando una anegación puntual.

En el Valle de Aburrá se tiene un registro histórico de 2712 eventos que son recopilados en las bases de datos del SIMMA (Sistema de Información de Movimientos en Masa del Servicio Geológico Colombiano), DESINVENTAR y los PMGRD. La figura siguiente muestra la distribución espacial de los eventos registrados entre los años 1921 y 2017.

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

Tabla 4. Relación de causas

CAUSAS	
Naturales	**Antrópicas**
Condiciones hidrológicas e hidráulicas del río Aburrá y sus tributarios.	Construcción de viviendas en cauces o, en zonas con evidencias geológicas y geomorfológicas de la ocurrencia de antiguos eventos asociado a inundaciones.
Condiciones y evidencias geomorfológicas que favorecen los procesos de inundación.	Intervenciones inadecuadas en cauces y disposición inadecuada de residuos sólidos.
Concentración de lluvias con consecuente aumento de caudal.	Construcción de obras hidráulicas que no cumplen parámetros de diseños idóneos acorde a las características de los cauces y/o a los regímenes de lluvia.

3.2.2 Escenario de Riesgo por Avenidas Torrenciales

Descripción del Fenómeno Amenazante

Las avenidas torrenciales son una mezcla de sedimentos y agua en diferentes proporciones, que se desplazan a lo largo de un cauce, generalmente con mucha energía y capacidad de remoción y arrastre. Son fenómenos originados por lluvias intensas, de corta duración y de naturaleza convergente, que ocurren en cuencas normalmente pequeñas donde el proceso prevalente de escorrentía es superficial y donde priman las altas pendientes (Borga, Stoffel, Marchi, Marra, & Jakob, 2014).

El Valle de Aburrá es un valle con cuencas que, en su mayoría, nacen dentro del mismo y se inician como corrientes en los escarpes, con recorridos cortos, de alto gradiente y alta velocidad. Los sedimentos pueden ser aportados por procesos naturales y antrópicos, que en ocasiones dejan terrenos descubiertos por largos periodos de tiempo o por acumulaciones de material dispuestas muy próximas a las corrientes o en sus márgenes. Aunque en el Valle de Aburra no se tienen registro de fenómenos de este tipo detonados por esta causa, pueden ocurrir eventos en que el volumen necesario de agua y sedimentos provenga de represamientos a lo largo del cauce como consecuencia de movimientos en masa mayores en la cuenca.

Dependiendo de la respuesta de una cuenca hidrográfica ante estos eventos de lluvia y el aporte de sedimentos de la cuenca, se puede desencadenar avenidas torrenciales de diferentes características:

- Tipo flujo de escombros canalizados

Flujos torrenciales originados en cuencas menores por la combinación de avenidas súbitas

y gran número de movimientos en masa, los cuales aumentan el volumen y concentración de sedimentos, alterando las propiedades del fluido (J. O'Brien & Julien, 1985). Se presentan en general cuando los eventos intensos de lluvias sobrepasan umbrales críticos, desencadenando enjambres de movimientos en masa, especialmente sobre laderas conformadas por suelos de textura arenosa y alta permeabilidad. Aunque la lluvia es el principal detonante de los movimientos en masa asociados a avenidas torrenciales, su ocurrencia puede estar también relacionada con un sismo durante o antes de lluvias.

De este tipo de avenidas torrenciales se destacan en el Valle de Aburrá casos como la cuenca de la quebrada Ayurá en el municipio de Envigado en el año 1988, la quebrada El Barro en el municipio de Bello en el año 2005, y la quebrada El Chocho en el municipio de Barbosa en el año 2016; eventos caracterizados por un gran número de personas e infraestructura afectada, típico de este tipo de eventos por las altas velocidades que alcanzan dichos flujos, y por los volúmenes extraordinarios transportados que superan los niveles máximos de eventos tipo avenidas súbitas y el transporte de bloques de roca de grandes dimensiones.

- Tipo inundación de escombros

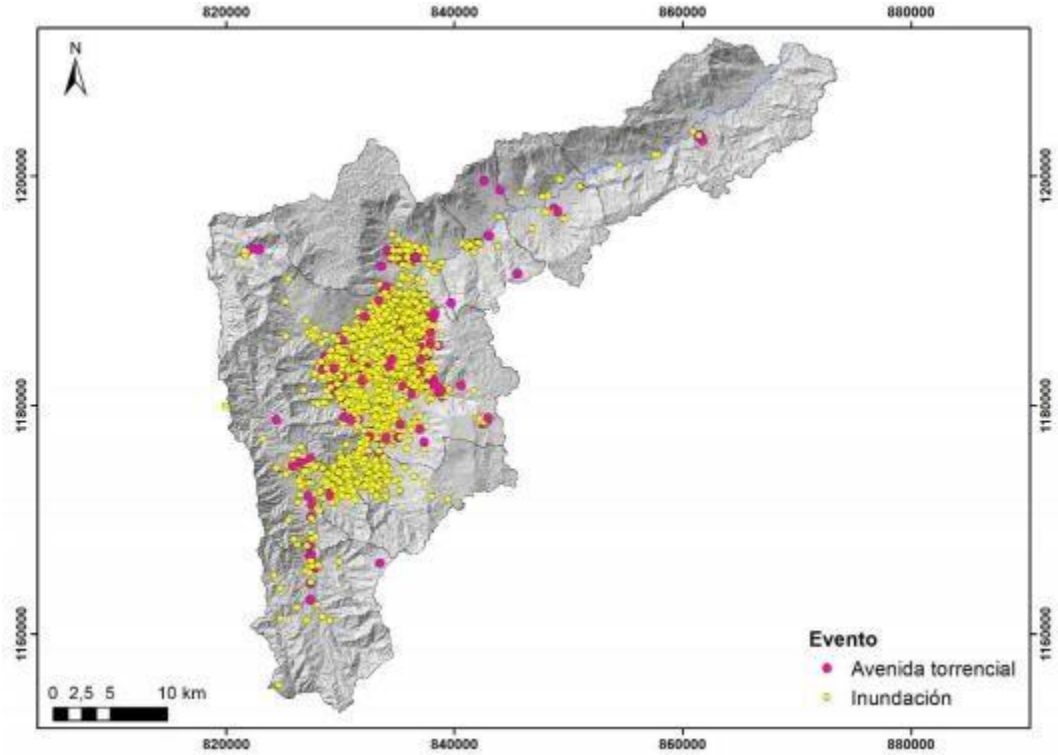
Flujos torrenciales hiperconcentrados que a diferencia de los eventos tipo flujo de escombros, se presentan en cuencas mayores que cargan materiales tamaño grava o bloques pequeños, pero no grandes bloques (Aulitzky, 1980). Las inundaciones de escombros inician como una avenida súbita, la cual aumenta su capacidad erosiva y de arrastre a lo largo del cauce, que genera el aumento del volumen y concentración de sedimentos, pero estos son insuficientes para cambiar significativamente las propiedades del fluido, el cual no cuenta con la energía necesaria para cargar grandes bloques cauce abajo, los cuales transporta por arrastre (Costa, 1988).

Son susceptibles a este tipo de eventos cuencas con características como valles anchos y vertientes amplias, y una disponibilidad de sedimentos alta. De este tipo de eventos se destacan en el Valle de Aburrá el ocurrido en el municipio de Caldas, quebrada La Chuscala en el año 2009.

Aunque no se dispone de un adecuado registro histórico de sucesos de este tipo para el Valle de Aburrá, las condiciones geomorfológicas y climáticas particulares del valle pueden facilitar la ocurrencia de este tipo de fenómeno, en especial si se tiene en cuenta que las cuencas que han sido ocupadas en sus zonas bajas o de acumulación están siendo sometidas a presión constructiva fuerte, sin tener en cuenta los impactos negativos que estas intervenciones pueden llegar a tener en las zonas bajas.

En el Valle de Aburrá se tiene un registro histórico de 209 eventos que son recopilados en las bases de datos del SIMMA (Sistema de Información de Movimientos en Masa del SGC), DESINVENTAR y los PMGRD. La figura siguiente muestra la distribución espacial de los eventos registrados entre los años 1921 y 2017.

Figura 3. Distribución espacial de las avenidas torrenciales para todos los municipios del Valle de Aburrá



Fuente: Área Metropolitana

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

La ocurrencia de avenidas torrenciales está determinada por la existencia de diferentes factores, tanto de tipo natural como antrópico.

Tabla 5. Relación de causas

CAUSAS	
Naturales	**Antrópicas**
Cuencas con gradientes altos y áreas medias, lo que implica rápidos tiempos de concentración y altas velocidades de las corrientes.	Construcción de viviendas en cauces o, en zonas con evidencias geológicas y geomorfológicas de la ocurrencia de antiguos eventos asociado a avenidas torrenciales.

Precipitaciones de gran intensidad, concentradas sobre la cuenca o parte importante de ésta.	Intervenciones inadecuadas en cauces y disposición inadecuada de residuos sólidos.
Disponibilidad de material fino granular tipo limos y arcillas que puedan ser puestos en movimiento por la creciente. Las fuentes de estos materiales pueden ser movimientos en masa o focos de erosión existentes, grupos de movimientos en masa generados durante el mismo evento climático.	Construcción de obras hidráulicas que no cumplen parámetros de diseños idóneos acorde a las características de los cauces y/o a los regímenes de lluvia.

3.2.3 Escenario de Riesgos por Movimientos en Masa

Descripción del Fenómeno Amenazante

Se encuentran muchas clasificaciones y definiciones de movimientos en masa; la mayoría de ellas se basan en el tipo de materiales, los mecanismos de movimiento, el grado de deformación del material y el grado de saturación. El término se refiere a todos aquellos movimientos ladera abajo de una masa de roca o de tierra por efectos de la gravedad. Las clasificaciones de movimientos en masa de Varnes (1958, 1978) y Hutchinson (1968, 1988) son las más usadas. Varnes (1958 y 1978) emplea como criterio principal en la clasificación, el tipo de movimiento y en segundo lugar, el tipo de material. Así, divide los movimientos en masa en cinco tipos: caídas, vuelcos, deslizamientos, propagaciones y flujos. Además, divide los materiales en dos clases: rocas y suelos, éstos últimos subdivididos en detritos y tierra. Se destaca que esta definición y clasificación es la empleada por el SGC en la Guía para la Evaluación de Amenazas por Movimientos en Masa propuesta por el Proyecto Multinacional Andino (PMA), adoptada por Colombia (PMA:GCA, 2007).

Si bien la ocurrencia de eventos de este tipo ha afectado a un gran número de personas localizadas en zonas de amenaza a lo largo de todo el Valle de Aburrá, y que los daños aumentan considerablemente debido a la expansión urbana sobre las laderas, así como al crecimiento acelerado de la población, se debe reconocer que los movimientos en masa hacen parte del proceso natural del desarrollo paisajístico (Aristizábal & Gómez, 2007; Aristizábal & Yokota, 2006). La causa más común de los movimientos en masa son las lluvias: lluvias de alta intensidad, larga duración o alta frecuencia de eventos de precipitación en corto tiempo pueden ser factores detonantes de este fenómeno.

El Valle de Aburrá, ubicado en la zona intertropical, presenta una gran variabilidad en la lluvia anual y registra constantemente eventos de precipitación intensos y/o de larga duración, que, sumado a sus características de alta montaña, constituye un territorio susceptible a la ocurrencia de movimientos en masa. Se destaca que, muchas de las laderas están formadas por rocas fuertemente fracturadas y meteorizadas, al igual que depósitos de vertiente altamente susceptibles a procesos de remoción en masa. Asimismo, inadecuadas obras de ingeniería, no adaptadas a las pendientes (por ejemplo, la construcción sobre taludes de pendientes pronunciadas), han aumentado la susceptibilidad a la ocurrencia de este tipo de eventos.

Los eventos registrados a lo largo del tiempo han dejado un total de 2.385 fallecidos y 42.667 personas afectadas. La tabla siguiente muestra un listado de eventos de mediano y gran impacto con sus respectivas perdidas por vidas humanas.

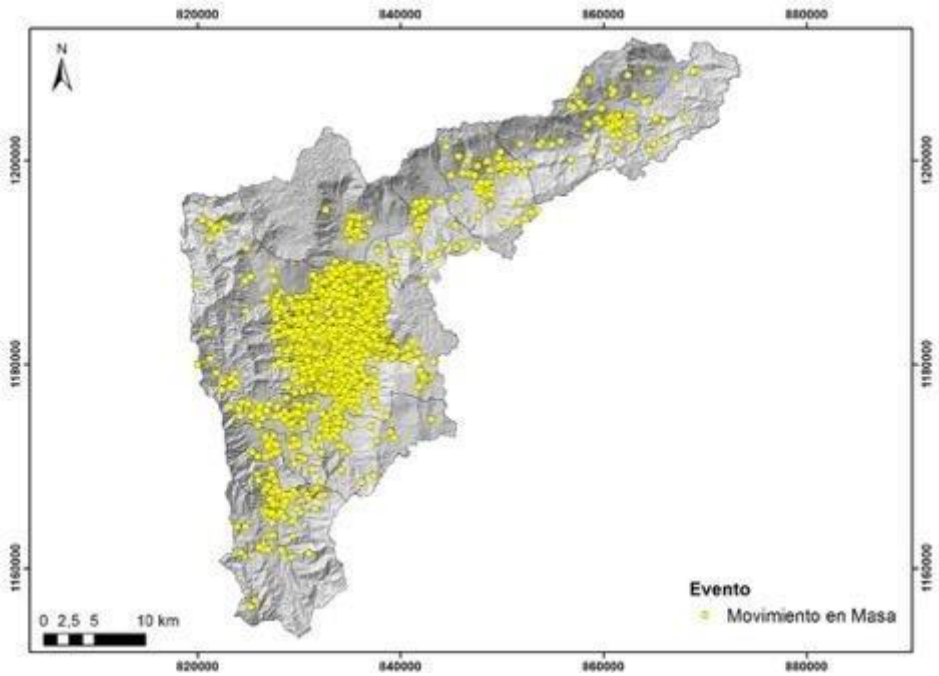
Tabla 6. Eventos más críticos en el Valle de Aburrá

Tipo de evento	Fecha	Localización	Muertos
Movimiento en masa	27-9-1987	Villatina (Medellín)	500
Flujo de lodos	12-7-1954	Media Luna (Santa Elena)	100
Movimiento en masa	5-12-2010	La Gabriela (Bello)	84
Flujo de lodos	29-9-1974	Santo Domingo (Medellín)	70
Movimiento en masa	31-5-2008	El Socorro (Medellín)	28
Flujo de lodos	18-6-1927	Rosellón (Envigado)	22
Flujo de escombros	20-10-1980	San Antonio (Medellín)	20
Movimiento en masa	26-10-2016	El Cabuyal (Copacabana)	16
Avenida torrencial	8-9-1947	Medellín	15
Flujo de escombros	25-3-1973	La Manguala, San Antonio de Prado (Medellín)	13

Movimiento en masa	16-11-2008	Alto verde, barrio El Poblado (Medellín)	12

En el Valle de Aburrá se tiene un registro histórico de 3154 eventos que son recopilados en las bases de datos del SIMMA (Sistema de Información de Movimientos en Masa del SGC), DESINVENTAR y los PMGRD. La figura siguiente muestra la distribución espacial de los eventos registrados entre los años 1921 y 2017.

Figura 4. Distribución espacial de los movimientos en masa para todos los municipios del Valle deAburrá



Fuente: Área Metropolitana

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

La ocurrencia de movimientos en masa está determinada por la existencia de diferentes factores, tanto de tipo natural como antrópico.

Tabla 7. Relación de causas

CAUSAS	
Naturales	**Antrópicas**
La causa más común de los movimientos en masa son las lluvias, por la saturación del terreno y pérdida de resistencia al corte.	Las causas atribuidas a factores antrópicos son principalmente sobrecargas, pérdida de soporte en taludes por modificaciones

CAUSAS	
Naturales	**Antrópicas**
	del terreno para construcciones y explotación de materiales, ausencia de sistemas de drenaje o en su defecto sistemas mal construidos, deforestación, mal uso y manejo del suelo como por ejemplo sobrepastoreo, banqueos y llenos antitécnicos, modificación de cauces, etc.
Alta susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa por pendientes altas y materiales residuales con desarrollo de suelos importantes de diferentes tipos de rocas y edades.	Construcción de obras geotécnicas que no cumplen parámetros de diseños idóneos acorde a las características de los materiales en el terreno.
Condiciones geotécnicas pre-existentes que favorecen la susceptibilidad a la ocurrencia de movimientos en masa, como el alto grado de fracturamiento y meteorización.	Las condiciones socioeconómicas de una parte de la población, que se ha visto en la necesidad de construir sus viviendas en zonas de ladera con graves condiciones de estabilidad y con nulas o muy bajas especificaciones técnicas.
La pérdida de la cobertura vegetal que sirve de barrera protectora contra la erosión.	
Características geomorfológicas del valle, es decir el gradiente, la forma y longitud de las laderas	

3.2.4 Escenario de riesgos por erosión de orillas, incisión y socavación del río Aburrá

Descripción del Fenómeno Amenazante

Como cualquier corriente de agua, los ríos generan procesos erosivos en su recorrido

teniendo en cuenta sus características topográficas y geológicas, además de las condiciones hidráulicas del cauce, que pueden ser alteradas por eventos naturales o intervenciones antrópicas.

El resultado de la erosión de un río es la remoción y el transporte de materiales gruesos y finos, de las márgenes y el lecho del cauce, una vez la energía del agua vence la resistencia o fricción de las partículas, generando procesos erosivos en las márgenes u orillas del río y, la socavación del lecho aumentando la profundidad del cauce en algunos tramos.

La velocidad del agua y la capacidad de arrastre van generando un proceso de erosión lento en el lecho del río, profundizándolo a raíz de la remoción del material. En temporadas de lluvias es un proceso que se ve intensificado por el aumento de la energía y la velocidad de la corriente. Adicionalmente, las inadecuadas intervenciones antrópicas en el río, como la remoción de bloques rocosos y sedimentos del lecho, son prácticas que alteran las condiciones naturales de la corriente y facilitan la incisión del lecho.

El río Medellín-Aburrá es una corriente de agua que atraviesa los diez municipios del Valle de Aburrá, desde su nacimiento al sur en el Alto de San Miguel en el municipio de Caldas, hasta más allá del municipio de Barbosa en el norte, donde se junta con el río Grande formando el río Porce. Las condiciones topográficas del valle hacen que la cuenca del río tenga numerosos afluentes en ambas vertientes, permitiendo que el río mantenga un flujo continuo en su trayecto.

El río tiene un cauce natural hacia el sur y el norte del valle, donde se caracteriza por tener ligeros cambios de dirección y amplitud, reflejo de las condiciones topográficas y los cambios en las condiciones hidráulicas del río, especialmente en el sur, entre los municipios de Caldas y La Estrella, donde el ancho del río es menor y ha sido alterado por la ocupación humana en las márgenes. Mientras tanto, en la parte central del valle, entre los municipios de Sabaneta y Bello, esta canalizado en una estructura abierta, con una geometría rectangular y trapezoidal por tramos, conformada por el revestimiento en concreto de las márgenes. Una obra que ha sido construida por etapas y complementada en el tiempo con intervenciones puntuales, tanto en el tramo canalizado, como en las secciones del río sin canalizar, estas últimas en su mayoría correctivas.

Como cualquier corriente de agua, el río Aburrá sufre procesos erosivos por la dinámica propia del cauce, principalmente en los tramos sin canalizar, y en especial durante las temporadas de lluvia, cuando el caudal incrementa por las precipitaciones y los afluentes, aumentando la lámina de agua del río sobre el nivel de las orillas hacia la llanura de inundación, intensificando los procesos erosivos y, generando inundaciones en algunos tramos ocupados por asentamientos humanos. Adicionalmente, las intervenciones antrópicas para la ocupación de las márgenes han alterado parcialmente las condiciones hidráulicas del río en algunos tramos, configurando escenarios de riesgo por erosión de orillas por desvíos u obstrucción del cauce, y de incisión del río por el retiro de material del lecho en dichas intervenciones.

No obstante, en el tramo canalizado del río también se presentan procesos de erosión sobre las obras realizadas. La alteración de la dinámica del río en el tramo canalizado, con la

remoción de barras y la intervención de sus afluentes, convierten el río en un cauce rectilíneo con alta energía, con disipadores de energía para compensar los cambios hidráulicos, sin embargo, son obras que no tienen la capacidad frente a las crecientes del río, permitiendo que el agua las cubra por completo, generando un deterioro en las mismas como resultado de de dos factores principalmente: la abrasión que genera el sedimento que transporta el río, que se puede observar cuando el concreto tiene una textura más rugosa, y en segundo lugar, el cambio del pH del río por la contaminación, generando reacciones quimícas con los materiales de las obras, intensificando el desgaste de estos y generando lesiones. Adicionalmente, se puede observar un proceso de socavación, en obras deterioradas principalmente, producto del deterioro en las juntas de las placas, intensificando el desgaste de los materiales hasta que el agua alcanza el suelo y genera un proceso erosivo en en los cimientos de la obra. Este proceso se genera también cuando hay afectaciones y lesiones en las pantallas de concreto como fisuras o fracturas, que permiten el paso del agua hacia los cimientos de la obra,

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

Los fenómenos de erosión de orillas e incisión del río Medellín-Aburrá en el valle se registran en los tramos no canalizados al sur y el norte.

Los fenómenos que se presentan en el tramo canalizado corresponden a la socavación, deterioro y colapso de pantallas, que a su vez pueden generar procesos de incisión en el material descubierto. Sin embargo, son escenarios que requieren de intervenciones puntuales.

Tabla 8. Relación de causas

CAUSAS	
Naturales	**Antrópicas**
Cambios importantes en el alineamiento del río aumentan la energía de flujo y la capacidad de remover el material de las orillas.	Intervenciones en las márgenes y el lecho del río, con dragados, construcciones de llenos y deposición de material que altera las condiciones hidráulicas del río.
Los cambios de pendiente del río en el norte después de finalizar el tramo canalizado, con una baja pendiente y cambios de alineamiento, formando meandros, donde los procesos de erosión de orillas son comunes en la dinámica de este tipo de corrientes.	Disposición de escombros y residuos sólidos en las márgenes y el cauce del río, con la capacidad de ser arrastrados y cambiar las condiciones naturales, a suvez, afectando las condiciones hidráulicas del mismo, facilitando la creación de escenarios de riesgo por erosión de orillas.

Las temporadas de lluvia facilitan el registro de crecientes del río, intensificando los procesos de erosión.	

3.1.1 Escenario de riesgo por sismos

Descripción del Fenómeno Amenazante

Los sismos son un fenómeno de sacudida brusca y pasajera de la corteza terrestre producida por el desplazamiento relativo en una falla. Las placas tectónicas siempre están en movimiento, pero en ocasiones se quedan atoradas en los bordes y cuando éstas logran romper la fricción, se genera una liberación súbita de energía en forma de ondas que viajan a través de la corteza terrestre y causan el movimiento que es percibido por las personas. Existen otros tipos de sismos que son menos frecuentes y son causados por actividad volcánica, movimientos en masa e incluso por actividad industrial del ser humano a gran escala como la minería.

El punto de origen de un sismo se denomina foco o hipocentro. El epicentro es el punto de la superficie terrestre que se encuentra directamente sobre el hipocentro. Dependiendo de su intensidad y origen, un sismo puede causar desplazamientos de la corteza terrestre, movimiento y ruptura del suelo, deslizamientos de tierra, maremotos (o también llamados tsunamis) o la actividad volcánica. Para medir la energía liberada por un terremoto se emplean diversas escalas, entre ellas, la escala de Richter es la más conocida y utilizada por los medios de comunicación. Existen otras escalas que sirven para medir la intensidad del terremoto, es decir, la manera en la que éste es percibido por las personas y el nivel de daño que pueda llegar a generar. La escala más conocida para medir este parámetro es la escala sismológica de Mercalli.

En nuestro país, existe la Red Sismológica Nacional de Colombia - RSNC, adscrita al Servicio Geológico Colombiano, la cual se encarga de observar, monitorear, investigar y evaluar la actividad sísmica del país de manera continua y permanente, con el fin de conocer el fenómeno sísmico y la amenaza que éste representa. Así mismo, ante la ocurrencia de un evento destacado, brindar información oportuna al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD), a las diferentes entidades y a la comunidad en general.

El Valle de Aburrá se encuentra localizado en la esquina noroccidental de Colombia, en una zona compleja desde el punto de vista tectónico, puesto que en este sector confluyen las placas Nazca, Suramérica y del Caribe; y una cuarta Placa denominada Microplaca de Panamá. Por lo anterior, el Valle de Aburra está expuesto a una amenaza sísmica intermedia, asociada principalmente a los sismos superficiales provenientes del noroccidente de Colombia, localizados en el departamento del Chocó y la zona de Urabá; a la sismicidad proveniente de las sismofuentes profundas y superficiales del Eje Cafetero y, además, está expuesto a la sismicidad asociada a las sismofuentes del sistema Cauca-

Romeral, que tiene un dinamismo variable, con actividad comprobada hacia el sur del Eje Cafetero, y hacia el norte cuando se convierte en la falla Espíritu Santo. Conocer estas condiciones es de vital importancia para los habitantes del territorio, pues existe la falsa creencia generalizada de que el Valle de Aburrá se encuentra "blindado" contra los sismos, sin embargo, esto constituye una percepción errada del riesgo, pues existen evidencias de terremotos que ocurrieron en el siglo pasado de magnitud e intensidad importantes.

Debido a la proximidad del Valle de Aburrá a las sismofuentes del sistema Cauca-Romeral, la amenaza sísmica dentro del territorio es variable, de forma que hacia el extremo suroccidental (Caldas y La Estrella) la amenaza sísmica esperada es mayor que hacia los municipios localizados al nororiente, como son Girardota y Barbosa.

La amenaza sísmica es particularmente compleja de gestionar en comparación con otros fenómenos de origen natural, pues las intervenciones que se pueden hacer para disminuirlas son casi nulas, por lo anterior, la reducción del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá se centra en la disminución de las condiciones de vulnerabilidad física, social e institucional.

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

Aunque no son causas que se puedan atribuir directamente a la ocurrencia de sismos en el Valle de Aburrá por falta de estudios, por el contexto geológico se pueden considerar las siguientes causas.

Tabla 9. Relación de causas

CAUSAS
Naturales
Liberación súbita de energía en las juntas de las placas tectónicas. Ésta constituye la causa más frecuente de los sismos y se puede presentar en fallas de diferentes tipos, según su configuración geométrica
Actividad volcánica
Movimientos en masa de grandes proporciones

Es importante resaltar que para el contexto regional no existen detonantes de tipo antrópico que puedan generar estos fenómenos.

3.1.2 Escenario de riesgos por Riesgos Tecnológicos

Descripción del Fenómeno Amenazante

De acuerdo a lo estipulado en la Resolución No. 1770 de 2013, los riesgos tecnológicosson *"los daños o pérdidas potenciales que pueden presentarse debido a los eventos generados*

por el uso y acceso a la tecnología, originados en sucesos antrópicos, naturales,socio-naturales y propios de la operación" (UNGRD, 2013).

Tomando esta definición y la clasificación que presenta la UNGRD, dentro de este escenario se encuentran los eventos de tipo químico (derrames y fugas), térmico (incendios y explosiones), eléctrico (sobrecargas y cortos circuitos) y mecánico (colapsos y volcamientos).

Estos pueden generarse en zonas, áreas y/o actividades con potencial de riesgo tecnológico como son las actividades industriales, de comercio y/o servicio, de almacenamiento y conducción de combustibles, operaciones de transporte y sus equipamientos, grandes obras y todo lo asociado al componentes de servicios públicos domiciliarios, entre otros; o generarse por fenómenos de origen natural que al desviar procedimientos o procesos al interior de una instalación y/o equipamiento pueden a su vez iniciar una liberación accidental de sustancias químicas peligrosas, causando entonces los llamados NATECHS[1] (Desastres Tecnológicos Desencadenados por Eventos de Origen Natural).

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

Tabla 10. Relación de causas

CAUSAS	
Externas	**Propias del fenómeno**
Fenómenos de origen natural que desencadenan pérdidas de contención.	Las actividades o procesos propios del desarrollo industrial, comercial o de servicios.
Procesos productivos y procedimientos no estandarizados y con las condiciones mínimas de seguridad.	La concentración de vapores provenientes de sustancias químicas peligrosas.
Almacenamiento, manipulación, uso, disposición y transporte de sustancias químicas peligrosas y sus residuos: bajo condiciones inseguras, cerca de fuentes de ignición y en zonas de alta densidad poblacional.	

Instalaciones que no cumplen con los estándares establecidos por la normatividad nacional e internacional para el almacenamiento, manipulación, uso y/o disposición de sustancias y/o residuos peligrosos.	
Daños a la infraestructura.	
Características constructivas que incrementan las cargas combustibles de las instalaciones industriales.	
Controles de ingeniería en instalaciones industriales insuficientes.	
Sistemas contra incendio insuficientes para combatir y controlar el fenómeno amenazante en su etapa incipiente.	
Uso de equipos, herramientas o vehículos en mal estado, sin procesos continuos de mantenimiento o con aditamentos por fuera de los estándares de seguridad intrínseca.	
Prácticas inadecuadas del personal operativo en las diferentes operaciones (cargue, descargue, almacenamiento, manipulación, uso, disposición y transporte interno y externo) que involucran mercancías peligrosas.	

3.1.3 Escenario de riesgos por incendios de cobertura vegetal y de interfase

Descripción del Fenómeno Amenazante

Los incendios de cobertura vegetal se definen como la combustión de biomasa y material vegetal que se propaga, sin control, sobre la cobertura vegetal. La expansión o extensión del incendio depende de factores de tipo topográfico, atmosférico y biótico, este último relacionado al combustible forestal, la vegetación, el tipo de ecosistema y el uso del suelo. Esto permite clasificarlos según la propagación en: subterráneos, de superficie y de copas, y según el tamaño en: conatos, incendios normales y grandes incendios de cobertura vegetal.

Adicionalmente, se pueden presentar incendios que se extiendan de la cobertura vegetal a zonas ocupadas, o donde puedan encontrar obstáculos, se conocen como incendios de interfase. En Colombia aún no se han definido y caracterizado oficialmente los distintos tipos de incendios de interfase, pero en el conjunto se incluirían todos los lugares habitados en la zona de transición urbano-forestal de los municipios, como así también los establecimientos rurales donde existen edificaciones dentro de bosques.

En el Valle de Aburrá, el crecimiento poblacional y la expansión urbana sin un control territorial o urbanístico aparente aumenta el número de zonas de interfase urbano-forestal, teniendo en cuenta que este proceso de expansión se está llevando a cabo hacia las laderas del valle, y con esto, se están configurando nuevos escenarios de riesgo que antes no eran considerados y de los que poco se conoce.

En el Valle de Aburrá se han reportado incendios de cobertura vegetal en todos los municipios de la región, sin embargo, se han identificado algunas zonas que acorde a los antecedentes que presentan pueden considerarse como zonas susceptibles ante la ocurrencia de incendios de cobertura vegetal, entre estas se encuentran los cerros tutelares del municipio de Medellín (Picacho, Nutibara, Volador, La Asomadera, El Salvador, Pan de Azucar y Santo Domingo) y el Cerro Quitasol en el municipio de Bello, algunos de los cuales pueden convertirse en incendios de interfase teniendo en cuenta la expansión sobre las laderas de los municipios de Bello y Medellín.

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

Tabla 11. Relación de causas

CAUSAS

Naturales	Antrópicas
La disminución en las precipitaciones y la humedad, sumado al incremento en la radiación solar asociada a temporadas secas intensas puede generar la combustión de cobertura seca.	Vandalismo y delincuencia, de carácter intencional por parte de la comunidad.
	Antiguas prácticas culturales del fuego para labores agropecuarias conocidas como quemas controladas en suelos rurales.
	La expansión urbana hacia las laderas del Valle de Aburrá está configurando nuevas zonas de interfase urbano-forestal, con edificaciones y líneas vitales cerca de áreas boscosas susceptibles a la ocurrencia de incendios.

3.2.5 Escenario de riesgos eventos de afluencia masiva de público

Descripción del Fenómeno Amenazante

Los eventos de afluencia masiva de público se consideran escenarios de riesgos debido a los factores amenazantes que pueden manifestarse por el comportamiento de las personas ante estímulos externos e internos, las condiciones del escenario o efectos concatenados de amenazas de origen natural, socio-natural o tecnológicas que ocurran durante un evento.

En la normatividad colombiana, los eventos de afluencia masiva de púbico han sido definidos y han sido reglamentados en diferentes decretos, y finalmente, en la Ley 1801 de 2016 que expide el Código Nacional de Policía y Convivencia, donde se establecen las obligaciones relacionadas con el derecho de reunión, definiendo la aglomeración de público *como toda reunión de un número plural de personas producto de una convocatoriaindividual o colectiva*, y la divide en tres categorías: 1. Reuniones o manifestaciones públicas y pacíficas en el espacio público. 2. Actividades que involucran aglomeraciones depúblico no complejas. 3. Actividades que involucran aglomeraciones de público complejas.También señala que las autoridades municipales en concurso con los consejos municipalesy distritales de gestión del riesgo, reglamentarán las condiciones y requisitos para la realización de actividades que involucran aglomeraciones de público complejas y no complejas, teniendo en cuenta los diferentes factores que involucran como la venta y consumo de licor, la seguridad del evento y las instalaciones, entre otros. Así mismo, ha sido una tarea del Estado con la ciudadanía asumir los eventos de afluencia masiva como escenarios de riesgo y generar una normatividad en torno a estos que permita asegurar el bien común de los participantes, espectadores y las instituciones en general involucradas en este tipo de eventos.

La administración local es la responsable, a través de la Secretaría de Gobierno o del Interior, exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos, mantener actualizado los registros de los eventos, informe para la UNGRD junto con recomendaciones y mejoramiento de dichos eventos, realizar notificación con tiempo en caso de una posible ocurrencia de una emergencia.

A pesar de los instrumentos de planeación, prevención y control en este tipo de eventos de grandes públicos, en la mayoría de los municipios de la región metropolitana no ha coincidido con la preparación de las autoridades locales, lo que puede generar un aumento en el riesgo para la seguridad humana de los participantes, especialmente por la falta de planes de manejo de la movilidad, seguridad, salud, la preparación a la respuesta por los grupos de emergencia y otras medidas de prevención.

A pesar de que la Entidad no cuenta con lineamientos o normatividad para la organización de eventos de afluencia masiva de público, en este plan se considera este escenario toda vez que se pueden presentar en todos los municipios de la jurisdicción.

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

Tabla 12. Relación de causas

CAUSAS
Antrópicas
El aforo de las instalaciones o espacios donde se realizan los eventos es inferior al número de convocados o asistentes, generando una sobreocupación.
Espacios físicos fuera de los estándares normativos para la realización de eventos, de acuerdo al espacio, instalaciones, parqueaderos, servicios sanitarios, puestos de ventas, entre otros. Pueden ser o no adecuados de acuerdo a la naturaleza del evento y los requerimientos de la administración local.
Factores externos que detonen cambios en el comportamiento de los asistentes al evento.

Sin embargo, que la infraestructura sea aparentemente adecuada para la realización de eventos no elimina el escenario de riesgo por afluencia masiva de público, ni libera de responsabilidades a las autoridades ante la ocurrencia de un evento adverso.

3.2.6 ESCENARIO DE RIESGO POR CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

Descripción del Fenómeno Amenazante

La configuración del valle ubicado en un entorno montañoso, constituye una condición

geográfica adversa para la circulación horizontal de las masas de aire, lo que sumado a unas condiciones de ventilación escasa (meteorología adversa), favorece la acumulación de contaminantes y dificulta su remoción. Los contaminantes que son emitidos en la superficie, principalmente por fuentes móviles y fijas, son retenidos por la presencia de capas de nubes de baja altura, impidiendo así la dispersión de los contaminantes en la vertical (ÁREA METROPOLITANA-UPB, 2015) y permitiendo la concentración de los mismos por períodos de tiempo mayores a lo habitual.

Los registros arrojados por la Red de monitoreo de calidad del aire del Valle de Aburrá presentan al material particulado inferior a 2.5 micras -$PM_{2.5}$- como el principal responsable de generar una calidad atmosférica "Dañina para grupos sensibles" y en ciertos periodos del año, "Dañina a la salud" de la población. Estas concentraciones exponen a la población tanto a efectos agudos (exposiciones de corta duración) como a efectos crónicos (exposiciones prolongadas), ya que presentan excedencias frecuentes a la norma colombiana diaria y anual, además de superar ampliamente las guías establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2005).

El comportamiento típico anual del material particulado (PM_{10} y $PM_{2.5}$), evidencia un incremento de las concentraciones durante dos periodos del año: febrero - abril y octubre - noviembre, el cual es influenciado por el ciclo anual de la precipitación en la zona andina, reflejada en la transición de temporada de lluvia a temporada seca.

Las fuentes móviles son los principales generadores de contaminantes criterio en el Valle de Aburrá y contribuyen con el 82% de las emisiones de material particulado fino $PM_{2.5}$, contaminante que ha sido priorizado en los esfuerzos de reducción y control de la contaminación, por su impacto relativo a la salud. Las fuentes fijas aportan el 91% de las emisiones de óxidos de azufre, el cual constituye un gas precursor en la formación de $PM_{2.5}$ en la atmósfera, denominado material particulado secundario, por lo tanto, los esfuerzos de reducción de la contaminación deberán considerar el control tanto de las emisiones directas de $PM_{2.5}$ como de sus gases precursores (ÁREA METROPOLITANA-UPB, 2017).

El Plan Integral de Gestión de la Calidad del Aire 2017-2030 -PIGECA-, es el principal instrumento de planeación del recurso aire en el Valle de Aburrá. Este Plan incorpora las medidas estructurales tendientes a reducir las emisiones en forma permanente y las medidas que se aplican en episodios, orientadas a una reducción temporal de las emisiones. Según la norma colombiana (MADS, 2015), un episodio de contaminación es la ocurrencia o acaecimiento de un estado tal de concentración de contaminantes en el aire que, dados sus valores y tiempo de duración o exposición, impone la declaratoria por la autoridad ambiental competente, de algunos de los niveles de contaminación distinto del normal.

Mediante el Plan Operacional para Enfrentar Episodios de Contaminación Atmosférica en el Valle de Aburrá -POECA- se define el conjunto de medidas para la reducción de los niveles de contaminación en el corto plazo, con el objetivo de prevenir la exposición de la población a altos índices de contaminación atmosférica en periodos cortos de tiempo, de acuerdo a los índices de calidad del aire y la correlación con los niveles de Prevención, Alerta y Emergencia definidos en este instrumento con base en la normatividad colombiana.

Identificación de Causas del Fenómeno Amenazante

Tabla 13. Relación de causas

CAUSAS	
Naturales	**Antrópicas**
Características meteorológicas que favorecen la formación de inversiones térmicas y los vientos de ladera.	Emisión de contaminantes criterio y precursores de fuentes móviles (sector transporte) y fuentes fijas (sector industrial)
Características topográficas que configuran una condición geográfica adversa para la circulación horizontal de las masas de aire y escasa circulación.	

3.3 CONDICIONES DE EXPOSICIÓN Y VULNERABILIDAD

En el marco de la evaluación del riesgo, uno de los componentes principales para su análisis es la información relativa a los componentes o elementos expuestos susceptibles a sufrir daños por la materialización de los diferentes fenómenos amenazantes. A través del Plan Metropolitano de Gestión de Riesgo Sísmico se realizó la construcción del modelo de exposición física, ocupación humana y valoración económica para la zona urbana del Valle de Aburrá frente a un escenario de riesgo sísmico.

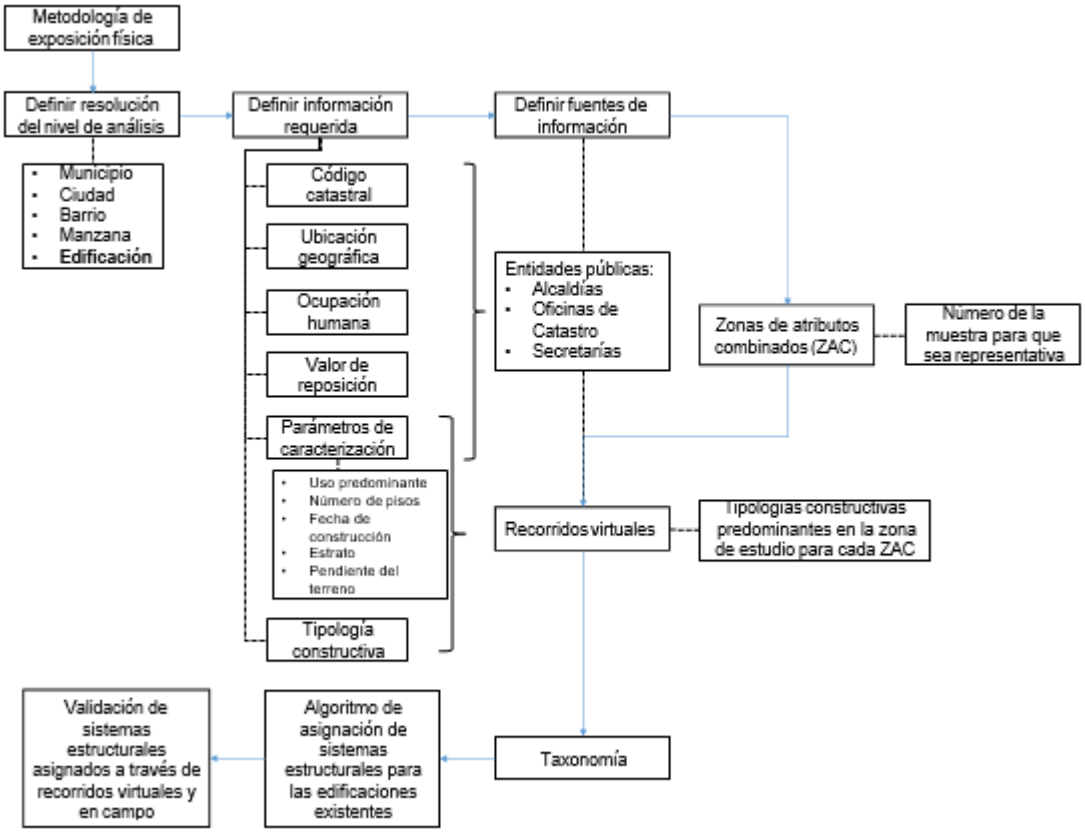
Dentro de las condiciones de vulnerabilidad y exposición más importantes para la amenaza sísmica se encuentran las siguientes:

- El portafolio general de edificaciones del Valle de Aburrá cuenta con un total aproximado de 350 mil edificaciones y con un total aproximado de 127 millones de metros cuadrados construidos y una valoración económica aproximada (sin incluir el valor de los predios) de $ COP 250 billones.
- Las edificaciones de mampostería encontradas en el Valle de Aburrá corresponden a estructuras con alturas desde uno a cinco pisos con uso principalmente residencial. Estas estructuras se caracterizan por presentar un comportamiento frágil ante fuerzas sísmicas, especialmente cuando se desarrollan a través de procesos de autoconstrucción.
- La pérdida anual absoluta para el portafolio general del Área Metropolitana del Valle de Aburrá es de aproximadamente COP$ 0.9 billones, correspondiente a un 3.5 ‰ de todo el portafolio de edificaciones del territorio.
- La pérdida anual esperada en el sector residencial es de COP$ 697,165 millones, lo que representa aproximadamente el 78% de la pérdida anual esperada de todo el portafolio de edificaciones del Área Metropolitana.
- Los habitantes del Área Metropolitana tienen una percepción errada del riesgo sísmico, toda vez que en el pasado reciente no se tienen indicios de eventos de alta intensidad que hayan afectado el territorio, sin embargo, la evidencia muestra que estos antecedentes no garantizan que un evento de grandes proporciones no pueda presentarse en el futuro.

La información obtenida en el estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá puede servir de base para definir los escenarios de exposición y vulnerabilidad para los demás fenómenos.

En la Figura **5** se presenta un resumen del algoritmo seguido para la conformación de la base dedatos de exposición en el estudio de riesgo sísmico. En los numerales que siguen se desarrolla la metodología propuesta.

Figura 5. Algoritmo de exposición (fuente: estudio de riesgo sísmico del Valle de Aburrá)



4. COMPONENTE PROGRAMÁTICO

4.1 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 1: Mejorar el conocimiento del riesgo de desastres en el Valle de Aburrá

4.1.1 Estrategia 1: Gestión del conocimiento del riesgo e investigación aplicada para orientar los procesosde reducción del riesgo y manejo de desastres

PROGRAMA 1.1. Valoración del riesgo por fenómenos naturales y socio naturales, para la toma de decisiones.

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
1.1.1	Identificación y valoración del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, considerando el efecto del cambio y la variabilidad climática	Desarrollo de instrumentos metodológicos para el análisis de riesgos por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos.	1 Metodología estandarizada para la elaboración de estudios de amenaza y/o riesgo de detalle para cada uno de los fenómenos a estudiar	CORTO	AMVA
1.1.1	Identificación y valoración del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, considerando el efecto del cambio y la variabilidad climática	Análisis de amenaza y riesgo de detalle por avenidas torrenciales en las zonas con condición de amenaza o riesgo identificadas en los municipios del Valle de Aburrá	40 estudios de amenaza y riesgo detallados por avenidas torrenciales, realizados en zonas urbanas y de expansión de los 10 municipios del valle de Aburrá	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
1.1.1	Identificación y valoración del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, considerando el efecto del cambio y la variabilidad climática	Análisis de amenaza y riesgo de detalle por inundaciones en las zonas con condición de amenaza o riesgo identificadas en los municipios del Valle de Aburrá	40 estudios de amenaza y riesgo detallados por inundaciones,realizados en zonas urbanas y de expansión de los 10 municipios del valle de Aburrá	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
1.1.1	Identificación y valoración del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, considerando el efecto del cambio y la variabilidad climática	Análisis de amenaza y riesgo de detalle por movimientos en masa en las zonas con condición de amenaza o riesgo identificadas en los municipios del Valle de Aburrá	40 estudios de amenaza y riesgo detallados por movimientos en masa, realizados en zonas urbanas y de expansión de los 10 municipios del valle de Aburrá	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
1.1.1	Identificación y valoración del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, considerando el efecto del cambio y la variabilidad climática	Análisis de amenazas y riesgos por tormentas eléctricas	1 estudio de amenaza y riesgo por tormentas eléctricas	CORTO	AMVA
1.1.1	Identificación y valoración del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, considerando el efecto del cambio y la variabilidad climática	Estudios de riesgo probabilistas para estimación de daños y pérdidas por movimiento en masa, inundación y avenidas torrenciales, como insumo para la protección financiera.	1 estudio probabilista por cada fenómeno para el Valle de Aburrá	CORTO	AMVA
1.1.1	Identificación y valoración del riesgo por fenómenos hidrometeorológicos y geológicos, considerando el efecto del cambio y la variabilidad climática	Generación de censos de viviendas y familias localizadas en zonas de alto riesgo no mitigable del Valle de Aburrá	10 municipios censados	LARGO	MUNICIPIOS
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Estudios de microzonificación sísmica en ciudades.	10 municipios con estudios de microzonificación sísmica	CORTO	AMVA
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Actualización de base de datos geotécnica del Valle de Aburrá para armonización de Microzonificación sísmica	1 base de datos geotécnica actualizada	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Evaluación probabilista del riesgo por sismo en el Valle de Aburrá	10 municipios con estudio de riesgo sísmico para edificaciones	CORTO	AMVA
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Estudios de la vulnerabilidad sísmica en edificaciones indispensables y de atención a la comunidad.	10 municipios con estudios de vulnerabilidad sísmica para las edificaciones indispensables	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Estudios de riesgo sísmico para infraestructura, servicios públicos y elementos vitales.	10 municipios con estudio de riesgo sísmico para la infraestructura vital	CORTO	AMVA MUNICIPIOS ESP
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Estudios del comportamiento de la mampostería en el valle de Aburrá y estrategias de mitigación, a escala de manzana	1 estudio con propuesta de reforzamiento integral de edificaciones a escala de manzana	MEDIANO	AMVA
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Estudios del contexto morfotectónico y metodología para estudios paleosismológicos del Valle de Aburrá, como complemento a la microzonificación sísmica	1 estudio del contexto morfotectónico y metodología para estudios paleosismológicos del Valle de Aburrá	CORTO	AMVA
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Estudios de paleosismología y neotectónica en el Valle de Aburrá	1 estudio de paleosismología y neotectónica en el valle de Aburrá	MEDIANO	AMVA
1.1.2	Valoración del riesgo sísmico en el Valle de Aburrá y estrategias de mitigación	Actualización de la Microzonificación sísmica del Valle de Aburrá	Microzonificación sísmica actualizada	MEDIANO	AMVA
1.1.3	Valoración del riesgo por incendios de cobertura vegetal e interfaz en el Valle de Aburrá	Elaboración de mapas de susceptibilidad por incendios de la cobertura vegetal y de interfaz	10 municipios con mapa de susceptibilidad por incendios de la cobertura vegetal y de interfaz	CORTO	AMVA
1.1.3	Valoración del riesgo por incendios de cobertura vegetal e interfaz en el Valle de Aburrá	Elaboración de una metodología para análisis de riesgo por incendios de interfaz	1 metodología definida y aprobada para análisis de riesgo por incendios de interfaz	CORTO	AMVA

| PROYECTO | ACTIVIDAD | META | PLAZO | ACTORES |

1.1.3	Valoración del riesgo por incendios de cobertura vegetal e interfaz en el Valle de Aburrá	Elaboración de mapas de vulnerabilidad y riesgo por incendios de interfaz	10 municipios con mapa de vulnerabilidad y riesgo para incendios de interfaz	MEDIANO	AMVA
1.1.4	Asesoría técnica por fenómenos naturales y socio naturales, para la toma de decisiones	Actuaciones técnicas frente a escenarios de riesgo por fenómenos naturales y socio-naturales	Actuaciones técnicas a demanda frente a escenarios de riesgo por fenómenos naturales y socio-naturales	CONTINUO	AMVA
1.1.4	Asesoría técnica por fenómenos naturales y socio naturales, para la toma de decisiones	Diseño, construcción e implementación de metodologías cualitativas y semicuantitativas específicas para el análisis de riesgos para diferentes fenómenos	1 metodología de análisis del riesgo por fenómeno	CORTO	AMVA
1.1.4	Asesoría técnica por fenómenos naturalesy socio naturales, para la toma de decisiones	Análisis del riesgo de desastres en la infraestructura del sector cultura y en áreas de interés patrimonial	10 municipios con análisis de riesgo de la infraestructura del sector cultura y en áreas de interés patrimonial	MEDIANO	MUNICIPIOS
1.1.5	Valoración de escenarios de riesgos biosanitarios	Diagnósticos de las redes de acueducto y alcantarillado frente a la normatividad vigente de gestión del riesgo de desastres	10 sistemas diagnosticados por municipio.	CORTO	AMVA MUNICIPIOS ESP
1.1.5	Valoración de escenarios de riesgos biosanitarios	Identificación, análisis y evaluación de los escenarios por riesgo biosanitarios	10 municipios con valoración de escenarios de riesgos Biosanitarios	LARGO	MUNICIPIOS
1.1.5	Valoración de escenarios de riesgos biosanitarios	Elaboración de mapas de riesgo y vigilancia de la disponibilidad y calidad del agua para consumo humano	10 de los municipios con mapas de riesgo y vigilancia	MEDIANO	MUNICIPIOS

PROGRAMA 1.2. Valoración del riesgo por fenómenos antropogénicos no intencionales, para la toma de decisiones.

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
1.2.1	Valoración de riesgo de escenarios metropolitano de origen tecnológico	Caracterización y valoración de escenarios de riesgo de origen tecnológico en los municipios.	10 municipios con caracterización y valoración de escenarios de riesgo de origen tecnológico	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS
1.2.1	Valoración de riesgo de escenarios metropolitano de origen tecnológico	Actuaciones técnicas frente a escenarios de riesgo por fenómenos antropogénicos	Actuaciones técnicas a demanda frente a escenarios de riesgo por fenómenos antropogénicos	CONTINUO	AMVA
1.2.1	Valoración de riesgo de escenarios metropolitano de origen tecnológico	Estudio de riesgo tecnológico en el Valle de Aburrá	1 estudio de riesgo tecnológico en el Valle de Aburrá	MEDIANO	AMVA
1	Valoración de riesgo de escenarios metropolitano de origen tecnológico	Diseño y elaboración de mapa de riesgo tecnológico	1 mapa de riesgo tecnológico del Valle de Aburrá	MEDIANO	AMVA
1.2.1	Valoración de riesgo de escenarios metropolitano de origen tecnológico	Caracterización de empresas y valoración del riesgo tecnológico por fases	Caracterización de empresas y valoración del riesgo tecnológico por fases de todas las empresas incluidas en el mapa de riesgo químico	CONTINUO	AMVA SECTOR PRIVADO MUNICIPIOS
2.1	Valoración de riesgo de escenarios metropolitano de origen tecnológico	Caracterización de líneas vitales (gasoducto, poliducto, acueducto, alcantarillado, líneas de media y alta tensión) y edificaciones indispensables acorde al mapa tecnológico.	10 municipios con caracterización de líneas vitales y edificaciones indispensables armonizadas con el mapa de riesgo tecnológico	LARGO	AMVA SECTOR PRIVADO MUNICIPIOS
1.2.2	Eventos de afluencia masiva de publico	Identificación y caracterización de instalaciones para eventos de afluencia masiva de público en el Valle de Aburrá	1 mapa con instalaciones identificadas y caracterizadas para eventos de afluencia masiva de público	CORTO	AMVA MUNICIPIOS

PROGRAMA 1.3. Valoración del riesgo por fenómenos NATECH, para la toma de decisiones

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
1.3.1	Identificación y caracterización de eventos NATECH en el Valle de Aburrá	Identificar y caracterizar las zonas del territorio con potencial de que se generen eventos NATECH	10 municipios con zonas identificadas y caracterizadas con potencial de ocurrencia de eventos NATECH	CORTO	AMVA MUNICIPIOS
3.2	Análisis y evaluación de riesgos NATECH en el Valle de Aburrá.	Elaboración de metodología para la valoración del riesgo por fenómenos NATECH	1 metodología de valoración del riesgo por fenómenos NATECH	CORTO	AMVA
1.3.2	Análisis y evaluación de riesgos NATECH en el Valle de Aburrá.	Análisis y evaluación de escenarios de riesgo NATECH en los municipios.	10 municipios con escenarios NATECH analizados y evaluados para su incorporación en los instrumentos de planificación	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS
1.3.2		Valoración del riesgo NATECH por fasesen instalaciones del Valle de Aburrá	10 municipios con instalaciones con valoración del riesgo NATECH por fases	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS

PROGRAMA 1.4. Identificación y valoración de los ecosistemas, fauna, micro fauna y especies menores con enfoque de gestión del riesgo de desastres

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
1.4.1	Identificación, caracterización y evaluación del riesgo en ecosistemas vulnerables, y estrategias de mitigación	Estudios de vulnerabilidad de los ecosistemas bajo escenarios de cambio climático	1 estudio de vulnerabilidad de los ecosistemas bajo escenarios de cambio climático para el Valle de Aburrá	LARGO	AMVA MUNICIPIOS
1.4.2	Identificación y caracterización de fauna y micro fauna en los ecosistemas y su interrelación con la Gestión del Riesgo	Estudio de valoración (identificación, zonificación y medición) del grado de interacción de la fauna y micro fauna con los ecosistemas estratégicos, en el Valle de Aburrá y su aplicación para la gestión del riesgo.	10 municipios con estudios y mapas actualizados de fauna y micro fauna	LARGO	AMVA MUNICIPIOS
1.4.3	Identificación y caracterización de especies menores en los ecosistemas y su interrelación con la Gestión del Riesgo	Identificación y zonificación de las especies menores en el Valle de Aburrá, con aplicaciones para la gestión del riesgo	1 proyecto de investigación sobre el manejo adecuado de las abejas sin aguijón	LARGO	AMVA MUNICIPIOS
1.4.3		Investigación del impacto ambiental, social y económico de los polinizadores, especies menores y especies invasoras en el territorio metropolitano	1 proyecto de investigación que incluya la zonificación de polinizadores, especies menores y especies invasoras en el Valle de Aburrá en un Sistema de Información Geográfico	LARGO	AMVA MUNICIPIOS

PROGRAMA 1.5. Sistema Metropolitano de Información para la gestión del riesgo de desastres

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
1.5.1	Actualización e implementación de instrumentos digitales para la gestión del riesgo de desastres	Implementación del sistema de información del Área Metropolitana para la gestión del riesgo de desastres	1 sistema de información implementado para la gestión del riesgo de desastres	CORTO	AMVA
1.5.1	Actualización e implementación de instrumentos digitales para la gestión del riesgo de desastres	Actualización de bases de datos de eventos, emergencias y desastres en el territorio	1 base de datos actualizada de eventos, emergencias y desastres en el territorio	CONTINUO	AMVA

4.1.2 Estrategia 2: Monitoreo del riesgo armonizado con el Sistema de Alerta Temprana del Valle deAburrá

PROGRAMA 2.1. Monitoreo y seguimiento de condiciones de riesgo en el territorio

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
2.1.1	Participación comunitaria en el monitoreo y seguimiento del riesgo en puntos críticos	Diseño e Implementación de sistemas de monitoreo artesanal y comunitario integral	50 sistemas de monitoreo artesanal	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS COMUNIDAD
2.1.2	Implementación de procesos de monitoreo tecnificado	Implementación de instrumentación geotécnica en escenarios de riesgo del Valle de Aburrá	10 escenarios con instrumentación geotécnica en el Valle de Aburrá	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS

2.1.2	Implementación de procesos de monitoreo tecnificado	Instrumentación sísmica de edificaciones públicas y privadas	20 edificaciones con instrumentación sísmica	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS

PROGRAMA 2.2. Sistema de Alerta Temprana del Valle de Aburrá SIATA

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
2.2.1.	Mantenimiento y fortalecimiento de la red existente de sensores de monitoreo in-situ y de sensores remotos	Programas de mantenimiento preventivo y correctivo permanentes, e instalación de sensores de monitoreo sísmico e hidrometeorológico de acuerdo a las necesidades	10 municipios con red fortalecida de sensores in-situ y sensores remotos de monitoreo sísmico e hidrometeorológico	CONTINUO	AMVA
2.2.2.	Fortalecimiento de la red de sensores de humedad de suelo y agua en el suelo para una mejor gestión de riesgos	Instrumentación de humedad del suelo y trazadores de bajo costo en una ladera para el entendimiento de los procesos y del efecto de las condiciones antecedentes en las crecientes súbitas. Utilidad para la calibración del modelo hidrológico y de deslizamientos.	10 municipios con red fortalecida de sensores de humedad y agua en el suelo en laderas	CONTINUO	AMVA
2.2.2.	Fortalecimiento de la red de sensores de humedad de suelo y agua en el suelo para una mejor gestión de riesgos	Implementaciones de sensores tipo rayos cósmicos para la detección de la variabilidad espacial de la humedad en el suelo.	10 municipios con red fortalecida de sensores tipo rayos cósmicos	CONTINUO	AMVA
2.2.2.	Fortalecimiento de la red de sensores de humedad de suelo y agua en el suelo para una mejor gestión de riesgos	Desarrollar una herramienta de pronóstico de crecientes súbitas que tenga en cuenta el efecto espacial y temporal de las condiciones antecedentes de agua en el suelo	1 herramienta de pronóstico de crecientes súbitas	CONTINUO	AMVA
2.2.2.	Fortalecimiento de la red de sensores de humedad de suelo y agua en el suelo para una mejor gestión de riesgos	Instalación de un pozo piloto mediante el cual se haga monitoreo continuo del nivel freático en una ladera del Valle de Aburrá. Calibración de sensores de humedad del suelo a partir de ensayos de laboratorio y densificación de la red de sensores de humedad. Análisis del efecto de las condiciones antecedentes en la generación de crecidas.	1 pozo piloto para el monitoreo del nivel freático en una ladera del Valle de Aburrá	CONTINUO	AMVA

2.2.3.	Fortalecimiento de la red de sensores de nivel y velocidad en las corrientes de aguaen el Valle de Aburrá	Priorizar puntos de monitoreo de nivel que ameritan la instalación de sensor de velocidad mediante criterios morfométricosy de gestión del riesgo de desastres. Identificar cuencas de comportamiento similar en donde se permita la extrapolación de información sin importarhistoria del sensor de nivel.	10 municipios con red fortalecida parael monitoreo de nivel y velocidad	CONTINUO	AMVA
2.2.3.					

2.2.3.	Fortalecimiento de la red de sensores de nivel y velocidad en las corrientes de agua en el Valle de Aburrá	Desarrollo de sensores de velocidad de bajo costo que permitan la densificación	10 municipios con red fortalecida de sensores de velocidad de bajo costo	CONTINUO	AMVA
	Fortalecimiento de la red de sensores de nivel y velocidad en las corrientes de agua en el Valle de Aburrá	Construcción de curvas de calibración nivel-caudal útiles para modelación hidrológica, hidráulica, sedimentos y calidad de aguas en un rango amplio de magnitudes	Curvas de calibración nivel-caudal construidas	CONTINUO	AMVA
2.2.4.	Monitoreo drenaje urbano - redes y superficie	Densificación constante de la red de sensores de nivel en cámaras de alcantarillado. Instalación de pluviómetros en las zonas críticas identificadas	10 municipios con red fortalecida de sensores de nivel en cámaras de alcantarillado y pluviómetros	CONTINUO	AMVA
	Monitoreo drenaje urbano - redes y superficie	Monitoreo de niveles escorrentía en coberturas impermeable para eventos que superan capacidad de drenaje, mediante cámaras e interpretación de imágenes y usando sensores de nivel tradicionales.	10 municipios con red fortalecida para el monitoreo de niveles escorrentía en coberturas impermeable	CONTINUO	AMVA
2.2.4.	Monitoreo drenaje urbano - redes y superficie	Instrumentación de la red de drenaje urbano que sea útil para la generación de alertas, evaluación de eficiencia de la red y comportamiento ante modificaciones en los Sistemas Urbanos de Drenaje Sostenible (SUDS).	10 municipios con red fortalecida de instrumentación en la red de drenaje urbano	CONTINUO	AMVA
2.2.5.	Fortalecimiento de la red de cámaras multipropósito	Instalación de cámaras para monitorear el color de los cauces (río Aburrá inicialmente) y evaluar posibilidad de estimar carga de sedimentos por medio deimágenes.	10 municipios con red fortalecida de cámaras para monitorear el color delos cauces	CONTINUO	AMVA

2.2.5.	Fortalecimiento de la red de cámaras multipropósito	Cámaras para detección de descargas eléctricas atmosféricas con alta resolución de video (fps) para una detección automática en tiempo real.	10 municipios con red fortalecida de cámaras para detección de descargas eléctricas atmosféricas	CONTINUO	AMVA
	Fortalecimiento de la red de cámaras multipropósito	Red de cámaras para el monitoreo de deslizamientos que permitan extraer en tiempo real el volumen desplazado empleando principios de fotogrametría.	10 municipios con red fortalecida de cámaras para el monitoreo de deslizamientos	CONTINUO	AMVA
2.2.5.	Fortalecimiento de la red de cámaras multipropósito	Sistema de cámaras en pares térmicas y visibles para monitoreo de laderas, tanto fijas como móviles.	10 municipios con red fortalecida de cámaras térmicas y visibles para el monitoreo de laderas	CONTINUO	AMVA
	Fortalecimiento de la red de cámaras multipropósito	Instrumentación con cámaras de video en algunas estaciones de nivel (inicialmente las cuencas de alarmas)	10 municipios con red fortalecida de cámaras de video en estaciones de nivel	CONTINUO	AMVA
2.2.6.	Modelo de drenaje urbano	Desarrollo de modelo acoplado a escala de cuenca; hidrológico, hidráulico de canal e hidráulico de red de drenaje empleando pronóstico de lluvias a corto plazo para realizar simulaciones sobre la red de drenaje. Modelación hidráulica de escorrentía superficial en coberturas impermeables. Inicialmente simulaciones con el software IBER empleando topografía de detalle en	1 modelación de cuenca: hidrológico, hidráulico de canal e hidráulico de red de drenaje	CONTINUO	AMVA

		vías tomadas como piloto. Implementación de base de datos para la red de drenaje urbano con parámetros necesarios en SWMM.			
2.2.6.	Modelo de drenaje urbano	Simulación de escenarios que consideren estrategias de SUDS acompañado de montaje en parcelas piloto referentes al tema. Incluir el modelo de drenaje urbano en la metodología de predicción de caudales de corto plazo.	Simulación de escenarios que consideren estrategias de SUDS según demanda.	CONTINUO	AMVA
2.2.6.	Modelo de drenaje urbano	Simulación de calidad de agua y carga de sedimentos en la red de drenaje	Simulaciones de calidad de agua y carga de sedimentos en la red de drenaje según demanda	CONTINUO	AMVA
2.2.6.	Modelo de drenaje urbano	Modelación acoplada de hidrología, hidráulica canal e hidráulica red de drenaje, en tiempo real, empleando lluvia radar y pluviómetros en microcuencas del Valle de Aburrá.	Modelaciones acopladas de hidrología, hidráulica canal e hidráulica red de drenaje	CONTINUO	AMVA
2.2.7.	Modelo de propagación de incendios en cobertura vegetal	Desarrollo de un modelo de propagación de incendios en cobertura vegetal.	Modelo de propagación de incendios en cobertura vegetal según demanda	CONTINUO	AMVA
2.2.7.	Modelo de propagación de incendios en cobertura vegetal	Monitoreo de variables meteorológicas en tiempo real durante incendios, en cercanías al lugar y directamente en el (medidas desde el drone destinado para la atención y por los equipos de respuesta).	Modelos según demanda del monitoreo de incendios en cercanías y directamente en el lugar	CONTINUO	AMVA

2.2.7.	Modelo de propagación de incendios en cobertura vegetal	Estudio de influencia de la topografía en la propagación de incendios en cobertura vegetal.	1 estudio de la influencia de la topografía en la propagación de incendios en cobertura vegetal	CONTINUO	AMVA
	Modelo de propagación de incendios en cobertura vegetal	Estudio de la capacidad de ignición de los materiales vegetales del Valle de Aburrá	1 estudio de la capacidad de ignición de los materiales vegetales del Valle de Aburrá	CONTINUO	AMVA
2.2.8.	Modelo susceptibilidad incendios cobertura vegetal	Mejoramiento continúo del modelo de susceptibilidad a incendios en cobertura vegetal. Mediante los registros históricos y el concepto del modelo, proponer campañas de concientización en comunidades en conjunto con el grupo social y bomberos. Esto como estrategia en la problemática de incendios forestales en el Valle de Aburrá.	1 modelo de susceptibilidad a incendios en cobertura vegetal actualizado continuamente	CONTINUO	AMVA
	Modelo susceptibilidad incendios cobertura vegetal	Incluir información útil para la respuesta inmediata de eventos: distancia a la comunidad más cercana, dirección de propagación, vías de acceso, cuerpos de agua cercanos, posibles estructuras rompe fuegos, etc.	Caracterización de los escenarios de riesgo por incendios de cobertura vegetal con información de distancia a la comunidad más cercana, dirección de propagación, vías de acceso, cuerpos de agua cercanos, posibles estructuras rompe fuegos, etc.	CONTINUO	AMVA
2.2.9.	Monitoreo incendios cobertura vegetal	Densificación de red de cámaras priorizando zonas críticas no instrumentadas. Cobertura total en el monitoreo de laderas del Valle de Aburrá. Identificar las necesidades actuales de los bomberos y así mejorar nuestros productos para que sean de mayor utilidad para ellos.	10 municipios con red fortalecida de cámaras para monitoreo de incendios	CONTINUO	AMVA

2.2.9.	Monitoreo incendios cobertura vegetal	Implementación de estrategia de monitoreo con drones que permita avances en la estimación de temperaturasuperficial, seguimiento a coberturas vegetales y atención inmediata a casos. Contar con una interacción directa y continua con los cuerpos de bomberos de los municipios. En esta articulación es vital obtener información de los eventos atendidos.	1 Estrategia de monitoreo de incendios de cobertura vegetal con drones	CONTINUO	AMVA
2.2.10.					

2.2.10.	Modelación hidráulica	Definir niveles de riesgo para tramos hidrológicos y no puntuales asociados únicamente al sensor de nivel y a ejercicios de modelación	Niveles de riesgo por tramos	CONTINUO	AMVA
	Modelación hidráulica	Acoplar información obtenida de la comunidad para la determinación de manchas de inundación	Manchas de inundación en comunidades.	CONTINUO	AMVA
2.2.10.	Modelación hidráulica	En conjunto con la componente de educación, buscar una apropiación de los productos de la modelación hidráulica. Generación de conocimiento útil para identificación de zonas de riesgo asociado a las crecientes y comportamiento del cauce.	1 Estrategia de apropiación de los productos de la modelación hidráulica	CONTINUO	AMVA
	Modelación hidráulica	A partir de relaciones velocidad y nivel, establecer rangos de riesgo para cada uno de los tramos de la red hídrica del Valle de Aburrá.	Estimación de riesgo por tramos en la red hídrica del Valle de Aburrá	CONTINUO	AMVA
2.2.11.	Modelo de movimientos en masa	Modelo de movimientos en masa operacional como una metodología a corto plazo, a partir de eventos de lluvia y acumulados por encima de umbrales determinados usando información de red de humedad.	Modelo de movimientos en masa operacional	CONTINUO	AMVA
2.2.11.		Instalación de sensores móviles en tiemporeal para el monitoreo de laderas.	10 municipios con red fortalecida de sensores para el monitoreo de laderas	CONTINUO	AMVA

2.2.11.	Modelo de movimientos en masa	Producto operacional para la zonificación de riesgo por movimientos en masa detonados por lluvia. Monitoreo eficiente y útil para validación.	Producto operacional para la zonificación de riesgo por movimientos en masa detonados por lluvia	CONTINUO	AMVA
	Modelo de movimientos en masa	Desarrollo de producto multivariado.	1 producto multivariado	CONTINUO	AMVA
2.2.11.	Modelo de movimientos en masa	Unificar metodología de levantamiento y reconstrucción de eventos históricos.	1 metodología unificada de levantamiento y reconstrucción de eventos históricos	CONTINUO	AMVA
	Modelo hidrológico	Generación de un gestor de modelos que incluya enfoques de simulación agregados y distribuidos para el pronóstico de caudales que incluya metodología para extrapolación de parametrizaciones entre cuencas.	1 gestor de modelos hidrológicos con enfoques de simulación agregados y distribuidos	CONTINUO	AMVA
2.2.12.	Modelo hidrológico	Metodología afianzada de asimilación de datos para el modelo agregado y modelo distribuido.	1 metodología de asimilación de datos para modelos hidrológicos	CONTINUO	AMVA

2.2.12.	Modelo hidrológico	Modelo estadístico para tránsito de crecientes que considere la lluvia distribuida en afluentes para predecir nivelen estaciones aguas abajo	1 modelo estadístico para tránsito de crecientes	CONTINUO	AMVA
2.2.12.					

2.2.12.	Modelo hidrológico	Modelos estadísticos de crecidas en el 100% de las estaciones de nivel, empleando información de pluviómetros, radar, humedad el suelo, etc. Definir metodología para extrapolar reglas estadísticas a cuencas sin datos históricos de eventos	100% de las estaciones de nivel con modelos estadísticos. 1 metodología para extrapolar reglas estadísticas a cuencas	CONTINUO	AMVA
	Modelo hidrológico	Conversión de caudal a nivel (manchas de inundación) validada en campo y considerando topografía detallada en tramos hidrológicos asociados a estaciones de nivel.	Manchas de inundación en tramos hidrológicos asociadas a estaciones de nivel.	CONTINUO	AMVA
2.2.12.	Modelo hidrológico	Calibraciones óptimas del modelo respecto a la humedad del suelo.	1 modelo hidrológico calibrado con respecto a la humedad del suelo	CONTINUO	AMVA
	Monitoreo y modelación de sedimentos	Desarrollar estrategias de monitoreo de sedimentos mediante aforos sólidos	1 estrategia de monitoreo de sedimentos mediante aforos sólidos	CONTINUO	AMVA
2.2.13.	Monitoreo y modelación de sedimentos	Diseñar red de monitoreo de sedimentos en tiempo real. Evaluación de posibilidades de instrumentación (sensores viables)	1 red de monitoreo de sedimentos en tiempo real	CONTINUO	AMVA
2.2.13.	Monitoreo y modelación de sedimentos	Implementación de modelo de sedimentosen tiempo real acoplado al modelo hidrológico, validado con estaciones en campo	1 modelo de sedimentos en tiempo real acoplado al modelo hidrológico	CONTINUO	AMVA

2.2.13.	Monitoreo y modelación de sedimentos	Emplear el modelo de sedimentos como herramienta para la evaluación de escenarios futuros de cambios de cobertura y fuentes puntuales de producción (movimientos en masa, migración de cauces, etc)	1 estudio de evaluación de escenarios futuros de cambios de cobertura empleando el modelo de sedimentos.	CONTINUO	AMVA
	Monitoreo y modelación de sedimentos	Monitoreo y modelación en tiempo real de carga de sedimentos acompañado de campañas de monitoreo	1 modelo de tiempo real de carga de sedimentos con estrategia de monitoreo	CONTINUO	AMVA
2.2.14.	Portal informativo hidrológico para la gestión de información	Identificar productos nuestros de interés para distintas comunidades implicadas en la gestión del riesgo de desastres, comunidad académica, consultores, etc. El portal debe estar enfocado en mostrar los riesgos hidrológicos latentes en tiempo real y ser de alto interés para operacionales y entidades relacionadas con la gestión del riesgo.	1 portafolio de productos de interés en el portal para distintas comunidades implicadas en la gestión del riesgo de desastres	CONTINUO	AMVA
	Portal informativo hidrológico para la gestión de información	Desarrollo de una herramienta que permita tener una interacción rápida con usuarios en el portal, esta debe funcionar en dispositivos móviles.	1 herramienta en el portal para la interacción rápida con los usuarios	CONTINUO	AMVA
2.2.14.	Portal informativo hidrológico para la gestión de información	Portal web enfocado en cuencas hidrográficas.	1 portal web enfocado en cuencas hidrográficas	CONTINUO	AMVA

2.2.14.	Portal informativo hidrológico para la gestión de información	Presentación de modelos y metodologías actuales, teoría, presentaciones y animaciones.	1 portafolio de presentación de modelos y metodologías actuales, teoría, presentaciones y animacionesen el portal	CONTINUO	AMVA
2.2.15.					

2.2.15.	Instalación de sensores en condiciones adversas	Solución eficiente y viable para obtener energía y señal en puntos remotos de una cuenca.	1 estrategia para obtener energía y señal en puntos remotos de una cuenca para la instalación de sensores	CONTINUO	AMVA
	Instalación de sensores en condiciones adversas	Estrategia de recolección de datos eficiente para casos donde es imposible el tiempo real.	1 estrategia de recolección de datos eficientes cuando no se puede en tiempo real	CONTINUO	AMVA
2.2.16.	Ampliación de red de monitoreo usando sensores remotos para la gestión de riesgos	Adquisición de radar para monitoreo de movimiento de laderas	1 radar para monitoreo de movimiento de laderas	CONTINUO	AMVA
	Ampliación de red de monitoreo usando sensores remotos para la gestión de riesgos	Adquisición de radar de nubes	1 radar para nubes	CONTINUO	AMVA
2.2.16.	Ampliación de red de monitoreo usando sensores remotos para la gestión de riesgos	Adquisición de segundo radar meteorológico para la región	1 nuevo radar meteorológico para la región	CONTINUO	AMVA
2.2.17.	Implementación de unidad de monitoreo móvil	Adquisición de equipos para el acompañamiento a la atención de estructuras colapsadas	1 equipo para el acompañamiento a la atención de estructuras colapsadas	CONTINUO	AMVA

2.2.17.	Implementación de unidad de monitoreo móvil	Adquisición Equipos para el acompañamiento de atención a incendios de cobertura vegetal	1 equipo para el acompañamiento a la atención de incendios de cobertura vegetal	CONTINUO	AMVA
	Implementación de unidad de monitoreo móvil	Adquisición de equipos para Monitoreo meteorológico in-situ	1 equipo de monitoreo meteorológico in-situ	CONTINUO	AMVA
2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	Implementar modelos numérico de calidad del aire operativo (estadístico, determinístico), dicho modelo nos permitiría pronosticar y alertar con mayor precisión episodios críticos de calidad del aire tanto a las autoridades como a la ciudadanía, que además permita evaluar la eficiencia de las medidas implementadas y aportar al diseño de unas más eficientes, a su vez que serviría como una herramienta técnica para adelantar investigaciones dentro de SIATA.	1 modelo numérico de calidad del aire operativo implementado	CONTINUO	AMVA
2.2.18.		Brindar asesoría a nivel país y región (no solo de calidad del aire), que permita a la región avanzar a nivel tecnológico y de buenas prácticas en el manejo de datos ambientales y gestión del riesgo de desastres, y la experiencia del Valle de Aburrá pueda ser eficientemente replicaday además se incentive la investigación alrededor de estos temas.	Asesoría en la región y el país a demanda en recursos tecnológicos y buenas prácticas para la gestión del riesgo de desastres	CONTINUO	AMVA

2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	Fortalecer la labor de comunicación del grupo, principalmente durante episodios críticos. Es necesario buscar herramientas que permitan comunicar de manera clara y efectiva los hallazgos y las labores que se hacen dentro del equipo de calidad del aire de SIATA.	1 estrategia de comunicación clara de los hallazgos y labores del SIATA, principalmente durante episodios críticos	CONTINUO	AMVA
2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	Adquisición de equipos de medición de contaminantes no convencionales	1 red de medición de contaminantes no convencionales	CONTINUO	AMVA
2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	Intercambiar experiencias con redes y laboratorios reconocidos internacionalmente para detectar oportunidades de mejora.	Asistencia a intercambios de experiencia con redes y laboratorios según disponibilidad	CONTINUO	AMVA
2.2.18.		Incorporar en el mediano plazo una desarrollo en química de la de calidad del aire, así como adquirir equipos que permitan realizar especiación química del PM2.5, con esto, se podrían adelantar investigaciones con relación al origen de fuentes de emisión o a procesos de coagulación de gases, con el fin de aportar al entendimiento de los impactos tanto a la salud de las personas, como a lasalud de los ecosistemas y los impactos en el clima y la meteorología local. Una mirada química también permitiría comprender la variabilidad espacio- temporal de los diferentes gases que son monitoreados dentro de la red y que tenemos pocos conocimientos con relación a ellos.	1 red de monitoreo de calidad del aire fortalecida con equipos de especiación química de PM2.5-	CONTINUO	AMVA

2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	Evaluar la exposición de los usuarios a loscontaminantes en los diferentes medios alternativos de transporte como lo son Metro, Bus, Metrocable, Metroplus, teniendo como base el estudio realizado en la ciudad de Bogotá y buscando la colaboración investigativa con la Universidad de los Andes.	Tener un laboratorio autosostenible a través de la prestación de servicios de consultoría y calibración.	1 estudio de exposición de usuarios acontaminantes en medios alternativosde transporte
2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres		Consolidar una red de ruido ambiental queaporte a la gestión ambiental en el territorio, que además de cumplir con estándares internacionales, tenga comunicación en tiempo real y genere sensibilización al respecto de parte de al comunidad. Como parte de esta estrategia, en el mediano plazo consideramos que todas las nubes que hacen parte del proyecto ciudadanos científicos cuenten con un sensor de presión sonora que permita generar mapas de ruido dinámicos a partir de la integración de esta información y de modelación.	Infraestructura amplia en el laboratorio de pruebas y análisis que permita la expansión del alcance y operación del proceso.	1 red de ruido ambiental consolidadapara la gestión ambiental en el territorio
2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres		Red de medición de black carbón y partículas ultrafinas la cual, juntocon los resultados obtenidos del espectrómetro de partículas, permitiría desarrollar con mayor detalle estudios sobre calidad del aire y salud pública.		
2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada		Red de medición de black carbón y partículas ultrafinas la cual, junto con los resultados obtenidos del espectrómetro departículas, permitiría desarrollar con mayordetalle estudios sobre calidad del aire y salud pública.		1 red de medición de black carbón ypartículas ultrafinas

2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	Estudio detallado de niveles de contaminación indoor vs outdoor.	1 estudio detallado de contaminación indoor vs outdoor	CONTINUO	AMVA
2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	Adquirir un cromatógrafo iónico, además de una sonda para medición de pH y conductividad para realizar campañas y constituir una red de calidad del agua lluvia.	1 red de calidad del agua lluvia con cromatógrafo iónico y sonda para pH y conductividad	CONTINUO	AMVA
2.2.18.	Incluir de manera definitiva la calidad del aire como una amenaza a ser administrada en el marco del trabajo en gestión del riesgos de desastres	Protocolo para la atención inmediata de episodios de contaminación ocasionados por fuentes antrópicas, tales como incendios, explosiones, entre otros. Dentro del protocolo se incluye la disponibilidad de un laboratorio móvil para mediciones in-situ y perfiles de sensores remotos que permitan evaluar y pronosticar posibles afectaciones del evento en cuestión.	1 protocolo para la atención inmediata de episodios de contaminación ocasionados por fuentes antrópicas	CONTINUO	AMVA

4.2 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 2: REDUCIR LOS NIVELES DE RIESGO DE DESASTRES ACTUALES Y FUTUROS DEL VALLE DE ABURRÁ

4.2.1 Estrategia 3. Implementación de medidas prospectivas y correctivas dentro del territoriometropolitano

PROGRAMA 3.1. Reducción del riesgo de desastres en la planificación y gestión del desarrollo territorial.

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
3.1.1	Desarrollo, actualización e implementación de políticas y estrategias de gobernanza para la reducción del riesgo	Actualización e implementación del acuerdo metropolitano 09 de 2012	1 Acuerdo actualizado e implementado	CORTO	AMVA
3.1.1	Desarrollo, actualización e implementación de políticas y estrategias de gobernanza para la reducción del riesgo	Adopción de la Microzonificación Sísmica del Valle de Aburrá	10 municipios con microzonificación sísmica adoptada	CORTO	MUNICIPIOS
3.1.1	Desarrollo, actualización e implementación de políticas y estrategias de gobernanza para la reducción del riesgo	Adopción de resultados de estudios de detalle en los instrumentos de planificación territorial.	10 municipios con sus planes de ordenamiento territorial con la incorporación de resultados deestudios de detalle	LARGO	AMVA MUNICIPIOS CORANTIOQUIA
3.1.	Desarrollo, actualización e implementación de políticas y estrategias de gobernanza para la reducción del riesgo	Formulación y adopción de políticas Metropolitanas para la Gestión del Riesgo de Desastres	1 política metropolitana adoptada e implementada	CONTINUO	AMVA

3.1.2	Actualización e implementación de Instrumentos de planificación territorial para la reducción del riesgo	Reducción del riesgo de desastres a través de la ejecución de proyectos establecidos en los Planes de Desarrollo Municipales	10 municipios con planes de desarrollo articulados con los instrumentos de planificación (Plan de Ordenamiento territorial, Plan Municipal de Gestión del Riesgo) en la temática de gestión del riesgo.	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
3.1.2	Actualización e implementación de Instrumentos de planificación territorial para la reducción del riesgo	Incorporación de la Gestión del Riesgo de desastres y cambio climático en los Planesde Ordenamiento Territorial, deconformidad con la normativa nacional	10 municipios con sus Planes de Ordenamiento Territorial con la gestiónde riesgo incorporada.	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
3.1.2	Actualización e implementación de Instrumentos de planificación territorial para la reducción del riesgo	Implementación de metodología para realizar seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres en la planificación territorial, según directrices del nivel nacional	10 municipios con implementación de la metodología de seguimiento y monitoreo a la reducción del riesgo de desastres diseñada según directrices del nivel nacional	LARGO	MUNICIPIOS
3.1	Actualización e implementación de Instrumentos de planificación territorial para la reducción del riesgo	Desarrollo de instrumento técnico y jurídico para la aplicación del artículo 121 de la ley 388 de 1997	1 instrumento técnico y jurídico para su implementación	CORTO	AMVA MUNICIPIOS CORANTIOQUIA
3.1.2	Actualización e implementación de Instrumentos de planificación territorial para la reducción del riesgo	Ajuste y actualización del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres - PMGRD	10 municipios con PMGRD actualizados e implementados	CORTO	MUNICIPIOS
	Actualización e implementación de Instrumentos de planificación territorial para la reducción del riesgo	Elaboración de planes de acción para la reducción del riesgo sanitario en el agua de consumo, además de la reducción del riesgo socio-natural por operación de los sistemas.	50 planes de acción para la reducción del riesgo sanitario en el agua de consumo	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS SIATA

3.1.2	Actualización e implementación de Instrumentos de planificación territorial para la reducción del riesgo	Incorporación en el proceso de inversión pública, del análisis de riesgo de desastres, de conformidad con las directrices nacionales	Proyectos de inversión pública con análisis de riesgo de desastres según demanda	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA SECTOR PRIVADO
3.1.2		Mecanismo para el seguimiento a la localización y construcción seguras	Estrategias de Mecanismos para el seguimiento al cumplimiento de la normativa sobre localización y calidad de la construcción implementados	CONTINUO	MUNICIPIOS

PROGRAMA 3.2. Intervenciones para la mitigación del riesgo de desastres en el Valle de Aburrá.

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
3.2.1	Intervenciones estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Construcción obras de mitigación frente a amenazas producidas por fenómenos por movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	Obras de mitigación frente a amenazas por fenómenos de movimientos en masa, avenidas torrenciales e inundaciones	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
3.2.1	Intervenciones estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Reubicación de plantas físicas institucionales públicas de los sectores educación, bienestar social, salud, seguridad y administración pública que se encuentren en zonas de alto riesgo no mitigable	Plantas físicas institucionales públicas de los sectores educación, bienestar social, salud, seguridad y administración pública reubicadas	LARGO	MUNICIPIOS AMVA
3.2.1	Intervenciones estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Sustitución o reforzamiento estructural de las edificaciones indispensables o de atención a la comunidad que lo ameriten	50% de las edificaciones indispensables y de atención a la comunidad sustituidas o reforzadas estructuralmente	LARGO	MUNICIPIOS AMVA
3.2.1	Intervenciones estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Propiciar el reasentamiento de poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable	Reasentamiento de poblaciones ubicadas en zonas de alto riesgo no mitigable	LARGO	MUNICIPIOS
3.2.1	Intervenciones estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Fomentar la reducción del riesgo sísmico en las edificaciones de grupo de importancia 1 y 2 según la normativa actual de construcciones sismo resistentes	Estrategia de reducción del riesgo sísmico en edificaciones de grupo de importancia 1 y 2	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
3.2.2	Intervenciones no estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Identificación y promoción de medidas de reducción de la vulnerabilidad social en zona de riesgo	Medidas de reducción de la vulnerabilidad social para tener comunidades protegidas y resilientes	LARGO	MUNICIPIOS AMVA

3.2.2	Intervenciones no estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Fortalecimiento del proceso de reducción del riesgo de desastres en los diferentes sectores	Actuaciones en los diferentes sectores para la reducción del desastres	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
3.2.2	Intervenciones no estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Implementar procesos de manejosilvicultura y control de especies invasoraspirogénicas	Procesos de manejo silvicultura ycontrol de especies implementados enel 100% de las áreas de bosque	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA

3.2.2	Intervenciones no estructurales para la mitigación del riesgo de desastres por fenómenos de origen natural y socio natural	Procedimientos de prevención y control de incendios de la cobertura vegetal y de interfaz	Estrategias de prevención y control de incendios en áreas de interés estratégico socializadas	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA

PROGRAMA 3.3. Medidas de mitigación, adaptación y líneas estratégicas habilitantes del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 – 2030

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
3.3.1	Implementación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2030	Articular los actores institucionales, sectoriales y de la sociedad civil para la implementación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2030	Actores institucionales, sectoriales y de la sociedad civil articulados para la implementación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2031	CORTO	AMVA
3.3.1	Implementación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2030	Desarrollo de las acciones contempladas en las medidas de mitigación y programas de adaptación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2030	Desarrollo de 18 medidas mitigación y 14 programas de adaptación del Plan de Acción	CORTO	AMVA MUNICIPIOS COMUNIDAD SECTORES
3.3.1	Implementación del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2030	Realizar seguimiento, evaluación y reporte del Plan de Acción ante el Cambio y la Variabilidad Climática del Área Metropolitana del Valle de Aburrá 2019 - 2030	1 reporte de evaluación y seguimiento	CONTINUO	AMVA

4.2.1

4.2.2 Estrategia 4. Estrategia Financiera para la Gestión del Riesgo de Desastres

PROGRAMA 4.1. Conocimiento del riesgo fiscal en el Valle de Aburrá

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
4.1.1	Identificación y entendimiento del riesgo fiscal de los desastres	Dimensionar el impacto fiscal que ha generado la ocurrencia de eventos históricos naturales, socio naturales y antropogénicos	Cuantificar el impacto fiscal generado por la ocurrencia de eventos históricos	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
	Identificación y entendimiento del riesgo fiscal de los desastres	Conocer el nivel de exposición y de aseguramiento del inventario de activos públicos, discriminado a nivel sectorial	100% del inventario de activos públicos identificados en su nivel de aseguramiento	CORTO	MUNICIPIOS AMVA

PROGRAMA 4.2. Gestión financiera y Aseguramiento del riesgo

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
4.2.1	Gestión financiera del riesgo de desastres	Analizar desde el punto de vista técnico, jurídico y financiero, la posibilidad de consecución y asignación de recursos para las fases de atención de la emergencia y reconstrucción a través del mecanismo o el instrumento de retención y/o transferencia del riesgo.	Análisis técnico, jurídico y financiero, de la posibilidad de consecución y asignación de recursos para las fases de atención de la emergencia y reconstrucción a través del mecanismo o el instrumento de retención y/o transferencia del riesgo.	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
	Gestión financiera del riesgo de desastres	Contratación de instrumentos financieros de transferencia de riesgo de desastres, incluyendo alternativas	Instrumentos financieros de transferencia de riesgo de desastres	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
4.2.1	Gestión financiera del riesgo de desastres	Contratación o adopción de instrumentos financieros para la retención del riesgo	Instrumentos financieros de retención de riesgo de desastres	CORTO	MUNICIPIOS AMVA

4.2.1	Gestión financiera del riesgo de desastres	Diseño e implementación de un esquema de promoción del aseguramiento de la vivienda privada	Esquema de promoción del aseguramiento de la vivienda privada	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
4.2.2	Aseguramiento del riesgo catastrófico	Fortalecimiento del aseguramiento de los contratos de concesión mediante el esquema de APP	Aseguramiento de los contratos de concesión mediante el esquema de APP	CORTO	AMVA MUNICIPIOS COMUNIDAD SECTORES
4.2.2	Aseguramiento del riesgo catastrófico	Fortalecimiento del aseguramiento de las edificaciones públicas	100% de edificaciones públicas aseguradas según su capital expuesto	CORTO	AMVA MUNICIPIOS SECTORES

4.3 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 3: FORTALECER LA CAPACIDAD INSTALADA PARA LA RESPUESTA Y RECUPERACIÓN FRENTE A INCIDENTES ADVERSOS EN EL VALLE DE ABURRÁ

4.3.1 Estrategia 5. Fortalecimiento de la capacidad técnica y operativa en el ámbito territorial y sectorial, para la respuesta de incidentes dentro del territorio metropolitano

PROGRAMA 5.1. Preparación en el nivel metropolitano para la respuesta a incidentes

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
5.1.1	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Actualizar las Estrategia de Respuesta a Emergencias - ERE de los municipios del Valle de Aburrá	10 ERE actualizadas y armonizadas con la EMARE y los planes comunitarios.	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.1	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Identificación y asignación de espacios para ubicación de albergues y lugares específicos para la respuesta de acuerdo a los escenarios de riesgo	100% de los municipios con espacios identificados y asignados para ubicación de albergues y lugares específicos para la respuesta, definidos en los POT	CORTO	MUNICIPIOS

5.1.1	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Formulación de lineamientos de ayuda humanitaria dentro del territorio metropolitano, enmarcados bajo marcos de referencia departamentales, nacionales e internacionales	lineamientos de ayuda humanitaria dentro del territorio metropolitano, enmarcados bajo marcos de referencia departamentales, nacionales e internacionales	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.1	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Implementar las guías y formatos establecidos por el Área Metropolitana para la elaboración de protocolos y procedimientos en los municipios	100% de los municipios con protocolos y procedimientos actualizados para la respuesta a emergencias	CONTINUO	MUNICIPIOS
5.1.1	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Formulación e implementación de protocolos y procedimientos para la respuesta frente a escenarios de riesgo de impacto	100% de los municipios con protocolos y procedimientos formulados e implementados para eventos de impacto	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.1	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Construcción, actualización e implementación del Plan de Gestión delRiesgo de Desastres de las sedes del Área Metropolitana, de conformidad con el decreto 2157 de 2017 y armonizado con SCI	100% de las sedes del AMVA conPGRD actualizados e implementados	CORTO	AMVA
5.1.1					

5.1.1	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Realizar inventario y tipificación de los recursos en el Valle de Aburrá para la respuesta	1 guía de tipificación de recursos de los Municipios del Valle de Aburrá	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Formular planes de emergencia en los cuerpos de bomberos, teniendo en cuenta las características propias de losmunicipios y la población encomendada para su protección.	100% de los municipios con planes de emergencias formulados en sus grupos operativos, según normativa nacional	CORTO	MUNICIPIOS
5.1.1	Instrumentos de planificación para la respuesta frente a incidentes	Diseño e implementación de los planes de ayuda mutua para la respuesta	Diseño e implementación de los planes de ayuda mutua para la respuesta	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
	Estrategia Metropolitana de Apoyo para respuesta a Emergencias - EMARE	Elaborar y actualizar la Estrategia Metropolitana de Apoyo para Respuesta a Emergencias.	Adopción de la Estrategia Metropolitana de Apoyo para Respuesta a Emergencias.	CORTO	AMVA
5.1.2	Estrategia Metropolitana de Apoyo para respuesta a Emergencias - EMARE	Garantizar la implementación y sostenibilidad de la Estrategia Metropolitana de Apoyo para la Respuesta - EMARE	implementación y sostenibilidad de la Estrategia Metropolitana de Apoyopara Respuesta - EMARE	CORTO	AMVA
	Estrategia Metropolitana de Apoyo para respuesta a Emergencias - EMARE	Ajuste e implementación de los protocolos para evaluación de impactos ambiental en incendios de cobertura vegetal y protocolo de valoración ambiental y restauración.	protocolos implementados en los eventos ocurridos	CONTINUO	AMVA
5.1.2	Estrategia Metropolitana de Apoyo para respuesta a Emergencias - EMARE	Adopción e implementación de la guía de evaluación de daños en edificaciones después de un desastre	1 guía de evaluación de daños adoptada y operativa	CORTO	AMVA
5.1.2	Estrategia Metropolitana de Apoyo para respuesta a Emergencias - EMARE	Formación de profesionales para la implementación de la guía de evaluación de daños en edificaciones después de un desastre	1000 profesionales formados en evaluación de daños en edificaciones según metodología adoptada por la Entidad		

			MEDIANO	AMVA	
5.1.2	Estrategia Metropolitana de Apoyo para respuesta a Emergencias - EMARE	Diseño e implementación de una guía para Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades - EDAN en el territorio metropolitano	1 guía para EDAN en el territorio metropolitano	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
	Planes comunitarios y sectoriales para la Gestión del Riesgo de desastres	Formular, implementar y actualizar planes comunitarios de Gestión del Riesgo	50 comunidades de los Planes Comunitarios de gestión del riesgo	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.3	Planes comunitarios y sectoriales para la Gestión del Riesgo de desastres	Formular, implementar y actualizar planes de gestión del riesgo en los diferentes sectores.	Planes de gestión del riesgoformulados e implementados en los diferentes sectores	MEDIANO	MUNICIPIOS ESP AMVA SECTORES
	Modelo estandarizado para la administración de incidentes	Implementar el SCI en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá	Implementación del SCI en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá, según lineamientos de OFDA	CORTO	AMVA
5.1.4	Modelo estandarizado para la administración de incidentes	Implementar el SCI como único sistema para la administración de incidentes en los Sistema Municipales de Gestión del Riesgo	implementación del SCI en los municipios del Valle de Aburrá, según lineamientos de OFDA	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.4	Modelo estandarizado para la administración de incidentes	Promover la implementación del SCI en los sectores	100% de los sectores sensibilizados en el modelo de SCI	MEDIANO	AMVA
5.1.5	Sistemas de información y comunicaciones para incidentes	Desarrollar e implementar un sistema de información para registro de emergencias.	1 sistema de información para el registro de emergencias en el Valle de Aburrá	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.					

5.1.5	Sistemas de información y comunicacionespara incidentes	Diseñar, construir y poner en operación, un sistema de comunicaciones para la respuesta dentro del territoriometropolitano	1 sistema de comunicaciones para la respuesta dentro del territorio metropolitano	CORTO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.6	Número único de emergencias metropolitano	Llevar a cabo el diseño administrativo, técnico y operativo del número único de emergencias metropolitano.	Diseño administrativo, técnico y operativo del número único de emergencias metropolitano.	LARGO	MUNICIPIOS AMVA
5.1	Número único de emergencias metropolitano	Implementar el número único de emergencias metropolitano.	Implementación del número único de emergencias metropolitano.	LARGO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.7	Simulaciones, simulacros y movilizaciones para la respuesta frente a incidentes de riesgo urbano	Realizar simulaciones para respuesta de las líneas de trabajo definidas por la ley 1575 de 2012 en los municipios	10 ejercicios de simulación de las líneas de trabajo	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
	Simulaciones, simulacros y movilizaciones para la respuesta frente a incidentes de riesgo urbano	Realizar movilizaciones de los grupos operativos de respuesta frente aescenarios de riesgo presentes en el territorio.	3 movilizaciones metropolitanas para fortalecimiento de la respuesta	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
5.1.7	Simulaciones, simulacros y movilizaciones para la respuesta frente a incidentes de riesgo urbano	Realizar simulacros metropolitanos para fortalecer la respuesta frente a escenarios de riesgo específicos	3 simulacros metropolitanos para el fortalecimiento de la respuesta frente a escenarios de riesgo específicos	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA

PROGRAMA 5.2. Formación integral para la respuesta a incidentes.

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
5.2.1	Formación estratégica y operativa para el fortalecimiento de la respuesta	Desarrollar programas de formación del componente estratégico, para toma de decisiones durante incidentes	1 Programa de formación del componente estratégico, para toma de decisiones durante incidentes	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
5.2.1	Formación estratégica y operativa para el fortalecimiento de la respuesta	Desarrollar programas de formación operativa para equipos de respuesta	1 Programa de formación del componente operativo	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA
5.2.2	Escuela de Formación Bomberil Metropolitana	Diseñar la estructura administrativa, técnica y operativa de la Escuela de Formación Bomberil metropolitana.	Estructura administrativa, técnica y operativa de la Escuela de Formación Bomberil.	LARGO	MUNICIPIOS AMVA
5.2.2	Escuela de Formación Bomberil Metropolitana	Desarrollar el pénsum curricular del reglamento administrativo, operativo, técnico y académico de bomberos de Colombia.	Pénsum curricular del Reglamento Administrativo, Operativo, Técnico y Académico de Bomberos de Colombia.	LARGO	MUNICIPIOS AMVA
5.2.2	Escuela de Formación Bomberil Metropolitana	Llevar a cabo la implementación de la Escuela de Formación Bomberil.	2 Escuelas de Formación Bomberil operativas en el Valle de Aburrá	LARGO	MUNICIPIOS AMVA

PROGRAMA 5.3. Infraestructura segura para la gestión del riesgo de desastres.

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
5.3.1	Infraestructura segura para cuerpos de bomberos	Construir, reforzar, adecuar y equipar las estaciones de bomberos.	100% de los municipios del valle de Aburrá, con infraestructura segura y funcional según los parámetros normativos	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA
5.3.2	Infraestructura segura para los entes territoriales	Evaluar la infraestructura de las sedes destinadas a la gestión del riesgo de los entes territoriales en el Valle de Aburrá.	100% de los municipios del valle de Aburrá, con infraestructura destinada a la GRD evaluada en su vulnerabilidad	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA
5.3.2	Infraestructura segura para los entes territoriales	Llevar a cabo la adecuación de las sedes destinadas a la gestión del riesgo en cuanto a infraestructura y equipamiento.	100% de los municipios del valle de Aburrá, con infraestructura destinada a la GRD adecuada y equipada	MEDIANO	MUNICIPIOS
	Infraestructura segura para los entes territoriales	Adquirir medios técnicos, servicios e instalaciones móviles para uso en emergencias.	100% de los municipios del valle de Aburrá, con infraestructura móvil funcional para uso en emergencias	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA
5.3.3	Centro de Operaciones de Emergencias	Diseño administrativo, técnico y operativo del Centro de Operaciones para Emergencias en Municipios	100% de los Municipios del Valle de Aburrá con un COE implementado	LARGO	MUNICIPIOS
	Centro de Operaciones de Emergencias	Llevar a cabo el diseño administrativo, técnico y operativo del Centro de Operaciones para Emergencias en el Valle de Aburrá	1 COE Metropolitano adecuado y equipado.	CORTO	AMVA
5.3.3	Centro de Operaciones de Emergencias	Implementar el Centro de Operaciones para Emergencias.	100% de los COE implementados y en operación	CONTINUO	MUNICIPIOS AMVA

5.3.4	Reglamentar la conformación y el funcionamiento del Centro Logístico de Apoyo Metropolitano para Emergencias - CLAME	1 CLAME adoptado por acuerdo metropolitano e implementado	CORTO	AMVA

5.3.4	Centro Logístico de Apoyo Metropolitano para Emergencias - CLAME	Diseño y construcción del Centro Logístico de Apoyo Metropolitano para Emergencias - CLAME	1 CLAME diseñado, construido y operando	MEDIANO	AMVA
5.3.4	Centro Logístico de Apoyo Metropolitano para Emergencias - CLAME	Fortalecimiento y dotación del CLAME	1 CLAME dotado y en funcionamiento	CORTO	AMVA
5.3.4	Centro Logístico de Apoyo Metropolitano para Emergencias - CLAME	Seguimiento y actualización de los protocolos y procedimientos para la administración y el funcionamiento del centro.	100% de los protocolos y procedimientos del COE actualizados para la administración y operación del CLAME	CONTINUO	AMVA
5.3.5	Centros de Respuesta y Logística Municipales	Llevar a cabo el diseño y la construcción del centro de respuesta inmediata.	50% de los Municipios con centros de respuesta y logística diseñados, construidos y dotados	LARGO	MUNICIPIOS
5.3.5	Centros de Respuesta y Logística Municipales	Efectuar el diseño, la estructuración y la actualización de los protocolos y procedimientos para la administración y el funcionamiento del centro.	100% de los centros de respuesta y logística municipales con protocolos y procedimientos	LARGO	MUNICIPIOS

PROGRAMA 5.4. Conformación y fortalecimiento de grupos para la respuesta a eventos adversos

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
5.4.1	Grupos operativos especializados para la respuesta	Conformar equipos livianos de búsqueda y rescate en los municipios	100% de los municipios con grupos livianos formados y operativos	MEDIANO	MUNICIPIOS
5.4.1	Grupos operativos especializados para la respuesta	Obtener la certificación y acreditación de los grupos Búsqueda y Rescate Urbano - USAR intermedios.	2 grupos USAR certificados y acreditados en el Valle de Aburrá	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA
5.4.1	Grupos operativos especializados para la respuesta	Conformar un grupo Búsqueda y Rescate Urbano - USAR pesado.	1 grupo USAR pesado en el Valle de Aburrá	LARGO	MUNICIPIOS AMVA
5.4.2	Preparación comunitaria para el apoyo en la respuesta a incidentes	Diseñar un programa de formación comunitaria enfocado en la preparación para el apoyo a la respuesta.	1 Programa de formación comunitaria enfocado en la preparación para el apoyo a la respuesta.	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA
5.4.2	Preparación comunitaria para el apoyo en la respuesta a incidentes	Implementar y desarrollar el programa de formación.	1 Programa de formación comunitaria implementado	MEDIANO	MUNICIPIOS AMVA

4.3.2 Estrategia 6. Articulación para el desarrollo de acciones estratégicas para la recuperación

PROGRAMA 6.1. Desarrollo de instrumentos territoriales y sectoriales para la recuperación.

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
6.1.1	Instrumentos de planificación para la recuperación	construir el Plan de acción metropolitano de apoyo para la recuperación frente a incidentes	1 Plan de acción metropolitano de apoyo para la recuperación frente a eventos adversos	LARGO	AMVA
6.1.1	Instrumentos de planificación para la recuperación	diseñar el Plan de acción municipal para la recuperación frente a incidentes	100% de los municipios con planes de acción para la recuperación diseñados	LARGO	MUNICIPIOS
6.1.2	Generación de alianzas con el sector privado para el desarrollo de la recuperación	Diseño e implementación de los planes de ayuda mutua para la recuperación	Planes de ayuda mutuaimplementados en el Valle de Aburrá para la recuperación	LARGO	MUNICIPIOS AMVA

4.4 OBJETIVO ESTRATÉGICO No. 4: INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA Y RECUPERACIÓN

4.4.1 Estrategia 7. Fortalecimiento de la Capacidad Institucional para incrementar la gobernanza en lagestión del riesgo de desastres en el territorio

PROGRAMA 7.1. Incremento de las Capacidades Técnicas y administrativas del personal del Área Metropolitana del Valle de Aburrá y de las administraciones municipales para la gestión del riesgo

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
7.1.1	Fortalecimiento de la Gobernanza en el territorio, por medio de la formación del personal técnico y administrativo	Identificación, definición y planificación de contenidos y metodologías acordes con las necesidades de formación y capacitación	1 programa de formación	CORTO	AMVA
7.1.1	Fortalecimiento de la Gobernanza en el territorio, por medio de la formación del personal técnico y administrativo	Formación específica en Gestión del Riesgo de Desastres conforme a los lineamientos internacionales, nacionales y locales, que se deriven de planes, programas y proyectos, y/o campañas especificas	100% del personal de la Unidad e Gestión del Riesgo del AMVA formado	CONTINUO	AMVA
7.1.1	Fortalecimiento de la Gobernanza en el territorio, por medio de la formación del personal técnico y administrativo	Fortalecer técnica y administrativamente a los a los actores* responsables de la Gestión del riesgo en los Municipios * CMGRD, grupos operativos, grupos comunitarios, COMUNIDAD NO ORGANIZADA, entre otros	100% de los actores de Gestión del Riesgo del municipio formados	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
7.1.1	Fortalecimiento de la Gobernanza en el territorio, por medio de la formación del personal técnico y administrativo	Conformación y participación en grupos de investigación	Conformación y participación en grupos de investigación	CONTINUO	AMVA

7.1.1	Fortalecimiento de la Gobernanza en el territorio, por medio de la formación del personal técnico y administrativo	Transferencia del conocimiento y sistematización de lecciones aprendidas en cada uno de los campos de intervención	Transferencia del conocimiento y sistematización de lecciones aprendidas en cada uno de los campos de intervención	CONTINUO	AMVA

4.4.2 Estrategia 8. Apropiación social del conocimiento científico y participación ciudadana para lagestión del riesgo de desastres.

PROGRAMA 8.1. Participación Ciudadana para la Gestión del Riesgo de Desastres.

	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
8.1.1	Participación ciudadana en los grupos ambientales "Cuidá"	Fortalecimiento de grupos comunitarios Cuidá existentes y nuevos	130 grupos fortalecidos	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
8.1.1	Participación ciudadana en los grupos ambientales "Cuidá"	implementación y actualización de planes de acción de los grupos Cuidá para su posicionamiento en el territorio	70 planes de acción actualizados e implementados	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
8.1.1	Participación ciudadana en los grupos ambientales "Cuidá"	Seguimiento y monitoreo de los escenarios de riesgo de los grupos Cuidá, articulados con SIATA	70 grupos comunitarios con escenarios de riesgo bajo seguimiento y monitoreo continuo	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
.1	Participación ciudadana en los grupos ambientales "Cuidá"	Apoyo y acompañamiento en instalación y/o seguimiento de las parcelas y techos verdes como medida de adaptación al cambio climático	60 parcelas / techos verdes como medida de adaptación al cambio climático	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS
8.1.1	Participación ciudadana en los grupos ambientales "Cuidá"	ejercicios de simulación y simulacros de los Cuidá en el territorio, como estrategia de posicionamiento	130 grupos Cuidá con ejercicios de simulación y/o simulacro	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS

	Participación ciudadana en los grupos ambientales "Cuidá"	identificación y caracterización de personas en situación de discapacidad dentro de los grupos Cuidá	130 grupos caracterizados	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS
8.1.1	Participación ciudadana en los grupos ambientales "Cuidá"	Realización de tertulias Metropolitanas de los grupos Cuidá, en articulación con las administraciones municipales	9 tertulias por año	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
8.1.1	Participación ciudadana en los grupos ambientales "Cuidá"	Realización de un intercambio anual de experiencias entre los facilitadores de los grupos Cuidá	1 intercambio anual	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS

8.1.2	Implementación de acciones de Gestión del Riesgo en los grupos escolares	Articulación, preparación y participación en simulaciones y simulacros	2 ejercicios por año	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
	Implementación de acciones de Gestión del Riesgo en los grupos escolares	Articulación, preparación y adopción de elementos educativos para la gestión del riesgo* * cartillas, material didáctico, aplicaciones, entre otros,	Articulación, preparación y adopción de elementos educativos para la gestión del riesgo	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
8.1.2	Implementación de acciones de Gestión del Riesgo en los grupos escolares	Fortalecimiento y participación en el comité de emergencias y sus brigadas escolares de Gestión del Riesgo con enfoque de inclusión	100% instituciones educativas impactadas con el programa de Gestión del Riesgo de Desastres	CONTINUO	AMVA MUNICIPIOS
.2 8.2.1	Implementación de acciones de Gestión del Riesgo en los grupos escolares	Motivar la generación de cátedras de gestión del riesgo con las secretarias de educación, en todos los niveles educativos	100% de los municipios impactados	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS
8.1.3	Grupos Sectoriales para la Gestión del Riesgo	Creación de mesa interinstitucional que convoque sectores públicos y privados para profundizar el entendimiento de la GR en el territorio	1 mesa interinstitucional para profundizar el entendimiento de la GR en el territorio	MEDIANO	AMVA MUNICIPIOS SECTOR PRIVADO

PROGRAMA 8.2. Educación en la Gestión del Riesgo de Desastres

2.2	PROYECTO	ACTIVIDAD	META	PLAZO	ACTORES
8.2.1	Plataforma virtual para la formación en gestión del riesgo de desastres	Realizar el montaje de los cursos con base en las metodologías definidas	100% de los cursos montados en la plataforma	MEDIANO	AMVA
8.2.1	Plataforma virtual para la formación en gestión del riesgo de desastres	Generar alianzas estratégicas con universidades para respaldas el trabajo en la plataforma y que determinados cursos tenga acompañamiento desde la academia.	Generar alianzas estratégicas con universidades para respaldas el trabajo en la plataforma y que determinados cursos tenga acompañamiento desde la academia.	MEDIANO	AMVA

8.2.1	Plataforma virtual para la formación en gestión del riesgo de desastres	Certificación de competencias según programa de formación	5000 Personas certificadas	LARGO	AMVA
	Plataforma virtual para la formación en gestión del riesgo de desastres	Asesoría virtual o presencial de acuerdo con las demandas específicas	Asesoría virtual o presencial de acuerdo con las demandas específicas	CONTINUO	AMVA
8.2.2	Construcción, articulación y desarrollo de aplicativos para la difusión y apropiación del conocimiento científico en la gestión del riesgo	Desarrollo de herramientas pedagógicas para la apropiación y difusión del conocimiento científico *blogs, videos, cartillas , manuales, afiches, entre otros	Herramientas pedagógicas para la apropiación y difusión del conocimiento científico	CONTINUO	AMVA
	Construcción, articulación y desarrollo de aplicativos para la difusión y apropiación del conocimiento científico en la gestión del riesgo	Diseño y construcción de un repositorio virtual para la gestión del riesgo de desastres en el territorio, con base en una metodología unificada	1 repositorio virtual para la gestión del riesgo de desastres en el territorio	MEDIANO	AMVA
8.2.3	Formación para medios informativos	Programas de formación para los responsables de medios informativos y de la divulgación de la gestión del riesgo	1 programa de formación para los responsables de medios informativos y de la divulgación de la gestión del riesgo	MEDIANO	AMVA

5. DIRECTRICES DE FINANCIAMIENTO

5.1 Identificación de fuentes de financiación

Según lo establecido en la Ley 1523 de 2012 en especial en el artículo 53 las entidades territoriales deberán contar con partidas presupuestales que les permitan avanzar en la implementación de las acciones asociadas a los procesos de la gestión integral del riesgo. A través del artículo 54 de la misma Ley se establece la obligatoriedad de constituir Fondos Territoriales de Gestión del Riesgo bajo el esquema del Fondo Nacional, contando estos con cuentas especiales con autonomía financiera, con el fin de invertir, destinar y ejecutar recursos para la adopción de medidas en lo relacionado con la Gestión del Riesgo de Desastres en sus respectivos territorios.

Los fondos de Gestión del Riesgo deben contar con una fuente fija de financiación, identificándose, entre otras, las siguientes fuentes de financiación posibles:

- **Ingresos corrientes de libre destinación o fuente de recursos específica de acuerdo a sus tributos:** Los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD) son los ingresos tributarios y no tributarios, excluidas las rentas de destinación específica, es decir, aquellas destinadas por ley o por acto administrativo a un fin determinado (artículo3º de la Ley 617 de 2000). La entidad territorial podrá asignar las rentas propias que estime conveniente o un porcentaje de la misma, de acuerdo a su análisis presupuestal. Para este caso también pueden asignar un número de salarios mínimos legales mensuales vigentes al año como fuente del fondo sin afectar rentas directamente.
- **Sistema general de participaciones (SGP):** El SGP corresponde a los recursos que la nación debe transferir a las entidades territoriales (Departamentos, Distritos y Municipios) en cumplimiento de los artículos 356 y 357 de la Constitución Política, reformados por los actos legislativos 01 de 2001 y 04 de 2007, para la Financiación de los servicios a su cargo en educación, salud, agua potable y los definidos en el artículo 76 de la Ley 715 de 2001. Dentro de los recursos del SGP otros sectores pueden asignar una fuente de Financiación para el fondo territorial de gestión de desastres.
- **Transferencias de las entidades públicas**: Son los recursos que provienen de otras entidades como contrapartidas, donaciones o transferidos para fines específicos.
- **Recursos provenientes del crédito**: Recursos financieros mediante operaciones de endeudamiento.
- **Donaciones:** Recursos ofrecidos de manera voluntaria y sin compensación alguna.

Se recomienda a los directores de los entes territoriales y entidades del nivel metropolitano asignar las partidas necesarias, aparte de las rentas fijas asignadas al Fondo de Gestión del Riesgo, en caso de que los recursos asignados como fuente de financiación fija que alimenta el fondo no sean suficientes para para garantizar la implementación de la política de gestión de riesgo.

Figura 6. Diagrama con las diferentes fuentes para la financiación de la gestión del riesgo dedesastres.

5.2 Presupuestos y Líneas de Ejecución

El Plan Metropolitano de Gestión del Riesgo de Desastres (PMetGRD) deberá contar con recursos de Financiación mediante los cuales se dará ejecución y cumplimiento a las acciones allí definidas, permitiendo la implementación de los procesos definidos en la política de Gestión del Riesgo de Desastres (Ley 1523 del 2012). En este sentido, se debe promover que los municipios del Valle de Aburrá, incorporen en el presupuesto anual las partidas presupuestales que se requieran para la realización de las tareas que les competen en materia de conocimiento y reducción de riesgos y de manejo de desastres (Art. 53, Ley 1523/2012), orientados en los proyectos planteados en el componenteprogramático del presente documento.

Es importante destacar que las metas en el PMetGRD están sujetas al cumplimiento del componente programático de los diferentes instrumentos de planificación de los municipios, que será articulado con el propuesto en este documento.

Como parte de los escenarios de gestión para la financiación de los diferentes proyectos y acciones definidas en el Plan, se listan en la siguiente figura.

Figura 7. Escenarios de financiación de proyectos

6. SISTEMA DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

6.1 Generalidades

El seguimiento y evaluación del PMetGRD aporta a la consolidación del SNGRD en el nivel metropolitano del Valle de Aburrá, en la medida en que cada una de las entidades y municipios responsables de los proyectos comparten sus resultados, se evalúan y establecen sus logros, así como pueden proponer las modificaciones que sean necesarias para obtener mejores resultados en la gestión del riesgo de desastres (GDR) en el Valle de Aburrá. La coordinación realizada por el Área Metropolitana y el Consejo Metropolitano (CMGRD-VA) constituye la fuente del proceso organizacional sobre el cual se soporta el modelo de seguimiento y evaluación propuesto para el PMetGRD.

Los alcaldes del Área Metropolitana, como conductores del SNGRD en su nivel municipal, deben velar por la incorporación de los proyectos definidos en el componente programático de este plan, de acuerdo a sus realidades territoriales y plazos de ejecución en los planes de desarrollo y presupuestos institucionales.

El sistema de seguimiento y evaluación está enfocado en conocer qué se hace, qué se logra y cuál es el impacto en la población de la implementación de las acciones contenidas en el componente programático del PMetGRD, es decir, la medición en el logro de la seguridad territorial, la calidad de vida de las personas y el desarrollo sostenible, a través de las metas establecidas. Adicional a ello, busca lograr consistencia y coherencia entre los objetivos estratégicos del plan, al buscar la coordinación eficiente de los recursos y mejorar

el proceso de toma de decisiones en la planeación de la gestión integral del riesgo de desastres.

6.2 Bases del Sistema de Seguimiento y Evaluación

La construcción del sistema de seguimiento y evaluación del PMetGRD -SSE- se realiza en dos etapas, la primera a partir de la formulación y adopción del PMetGRD. El documento del plan es la base fundamental para determinar el esquema de seguimiento, así como los instrumentos derivados de él. De esta forma, los elementos con los que se retroalimenta el sistema durante todo el proceso son: El componente programático, sus responsables y tiempos de ejecución. A partir de estos elementos, se define la estructura del SSE, los actores y roles que tienen estos en este.

La segunda etapa se constituye en la puesta en marcha del SSE, a partir de la selección de indicadores para el seguimiento, así como la definición de tipos de acumulación, líneas base y alcance de las metas propuestas y, la definición de las fichas técnicas de los indicadores para su validación y respectiva documentación.

6.3 ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SSE

6.3.1 ETAPA 1. Formulación y Adopción del PMetGRD

La formulación estratégica del SSE se enmarca en la construcción y adopción del PMetGRD y se entiende como el proceso en el cual se identifican a partir de la puesta en marcha del componente programático, los resultados de las estrategias, programas y proyectos con las acciones requeridas para alcanzar los objetivos y metas propuestas.

6.3.2 ETAPA 2. Implementación del SSE del PMetGRD

Teniendo en cuenta que el PMetGRD es el instrumento que brinda las acciones a llevar a cabo para concretar la Política Metropolitana de Gestión del Riesgo de Desastres, su sistema de seguimiento y evaluación también debe provenir de la estructura definida para el documento del plan y de la estructura del SNGRD en el ámbito del AMVA. El componente general define el marco estratégico de acción del plan, en él se incorporan los objetivos derivados de los escenarios de riesgo en el Valle de Aburrá. Así mismo, integra los componentes temáticos que guiarán la acción del Área Metropolitana y sus municipios

integrantes para alcanzar los objetivos y los instrumentos de armonización con la planeación del desarrollo territorial y sectorial.

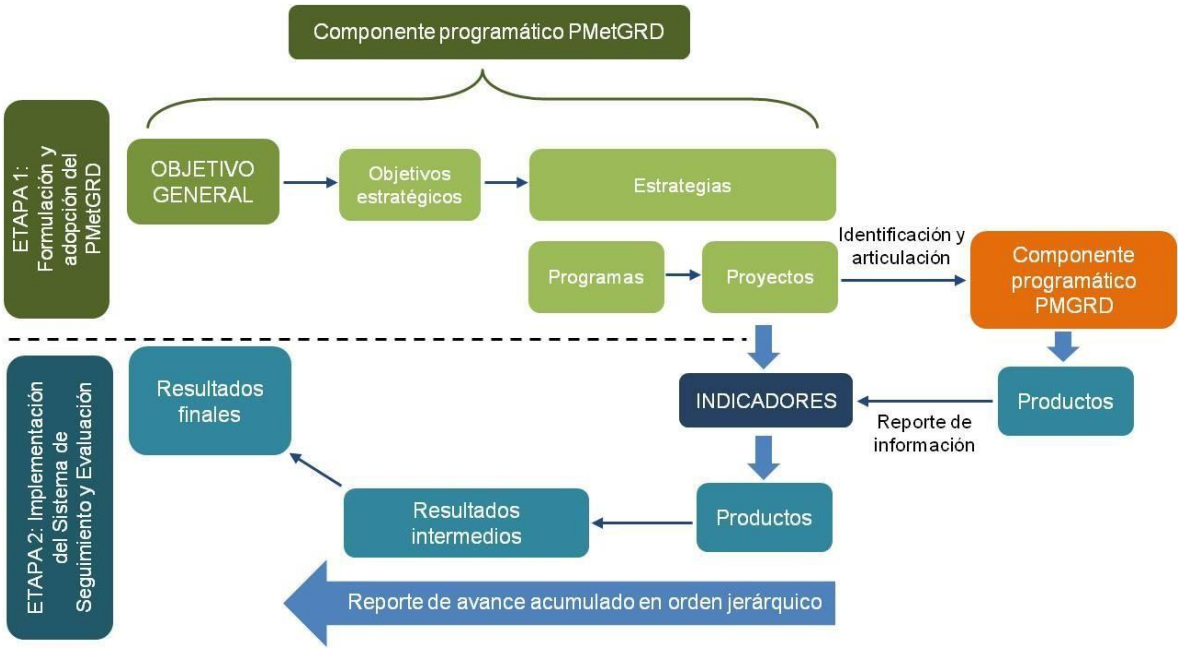


Figura 8. Diagrama

Los objetivos estratégicos se materializan en estrategias que contienen programas y estos en proyectos, en los cuales se hacen explícitos los indicadores y metas para el seguimiento y evaluación del PMetGRD.

En la Figura 8 se observan los diferentes niveles del PMetGRD de acuerdo a su estructura y el sistema de seguimiento y evaluación en ésta. Así, los objetivos planteados deben tener asociados unos resultados intermedios, que son fruto de la implementación de los proyectos de cada programa y que cuentan con unos indicadores de resultados, productos y unas metas asociadas. El objetivo general del plan debe tener asociados unos resultados finales, que son medibles a través de los indicadores que se definan para tal fin y que son fruto de la implementación de todo el componente programático del plan.

6.4 Definición de roles y actores en el SSE del PMetGRD

Definida la estructura del sistema de seguimiento del PMetGRD, es necesario definir los actores y los roles que éstos deben jugar, para especificar así, los mecanismos de reporte, validación y uso de la información, que den cuenta del avance del plan.

- **Actores que reportan la información al AMVA para el seguimiento, evaluación y retroalimentación del PMetGRD:**

Sectores: Los sectores que participan en el componente programático del PMetGRD suministrarán información de avance, a partir de un proceso previo de recolección de información con las entidades responsables de la ejecución de los proyectos.

Municipios del AMVA: Los municipios del Valle de Aburrá a través de sus respectivos Consejos Municipales de Gestión del Riesgo de Desastres deben suministrar insumos al Área Metropolitana para el seguimiento y evaluación del plan. Estos insumos partirán del avance en el cumplimiento de los objetivos, de las metas y de la ejecución de los diferentes proyectos del PMetGRD que desarrollen en el ámbito de su jurisdicción.

- **Actores que administran el SSE:**

Área Metropolitana del Valle de Aburrá: es la entidad responsable del seguimiento del PMetGRD y elaborará los informes del estado de ejecución del plan, incluyendo el informe semestral que debe reportar a la UNGRD de acuerdo con lo definido en el PNGRD.

- **Usuarios de los informes de seguimiento y evaluación al PMetGRD:**

Los alcaldes, la ciudadanía en general y los órganos de control son los principales usuarios de la información que se presentan en los informes de seguimiento y evaluación del PMetGRD. El informe deberá estar disponible en la página web del AMVA, así como en las de los municipios del área metropolitana.

6.5 Indicadores del SSE del PMetGRD

El proceso de seguimiento y evaluación del PMetGRD se llevará básicamente mediante un esquema lógico basado en evidencias, que pretende que los sectores y municipios determinen los productos y resultados para cada proyecto del plan y sus indicadores asociados. De esta forma, los indicadores se convierten en el centro del seguimiento al representar parámetros observables que pueden ser medidos y verificados de forma

objetiva (DNP, 2014). De acuerdo a la guía referida del DNP, los indicadores en los instrumentos de las políticas públicas son una herramienta que entrega información cuantitativa respecto al logro en la entrega de los productos (bienes o servicios) o la generación de resultados, pudiendo cubrir aspectos cuantitativos o cualitativos de este logro.

Un indicador de producto mide los bienes y servicios provistos por el Estado que se obtienen de la transformación de los insumos a través de las actividades. Un indicador de resultado mide los efectos derivados de la intervención pública, una vez se han consumido los bienes y servicios provistos por ésta.

Para el caso del PMetGRD, en las acciones previstas en el componente programático, se esperan tanto productos concretos, como la generación de resultados en los distintos procesos de la gestión del riesgo de desastres (DNP, 2014).

6.5.1 Selección de Indicadores para el seguimiento

Tomando como referencia la guía del DNP: “Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de políticas públicas”, y los proyectos definidos para realizar por cada municipio o entidad sectorial, se selecciona la batería de indicadores a la que se le hará seguimiento desde el Área Metropolitana. Dicha batería debe ser entregada por las entidades responsables.

La selección de indicadores es muy importante en el proceso, dado que en ellos se basa todo el sistema. Con los indicadores se espera que se pueda tener información de corto plazo para la verificación oportuna del avance de la implementación del PMetGRD. La selección en la verificación de la idoneidad de los indicadores requiere que cumplan con seis aspectos que permiten construir y seleccionar indicadores idóneos de acuerdo al manual del DNP de seguimiento a políticas públicas (DNP, 2014):

- Claro: preciso e inequívoco
- Relevante: apropiado al tema en cuestión
- Económico: disponible a un costo razonable
- Medible: abierto a validación independiente
- Adecuado: ofrece una base suficiente para estimar la dimensión del estudio
- Sensible: captura cambios en periodos cortos de tiempo.

Los indicadores, deberán contar con unas características técnicas mínimas (DNP, 2014):

Tipo de acumulación: Fórmula a través de la cual se acumulan los avances, de tal forma que sea posible determinar el porcentaje de avance del indicador.

Línea Base: Marco de referencia cualitativo y cuantitativo de la situación actual que se pretende modificar. Permite medir los avances y efectos del PMetGRD, sus objetivos, programas y proyectos sobre la variable de interés.

Meta: Es la representación cuantitativa del objetivo del proyecto que hace parte del PMetGRD, sea éste de producto o resultado.

6.5.2 Definición de Tipos de Acumulación, Línea Base y Metas [2]

A. Tipo de acumulación de los indicadores:

El tipo de acumulación determina la forma en que se calculan los avances del indicador con respecto a la meta, lo que permite determinar su porcentaje de avance.

Dependiendo del objetivo del indicador (por ejemplo, si se desea incrementar o disminuir su valor actual), la tendencia esperada y el comportamiento histórico de la información, se pueden definir diferentes tipos de acumulación. De esta manera, se asegura que los avances sean medidos correctamente.

A continuación, se hace referencia a los tipos de acumulación que se utilizan actualmente en Sinergia (Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados), y que podrán ser utilizados en el seguimiento del PMetGRD, de acuerdo a la guía de la DNP mencionada previamente.

- Flujo: mide los logros en actividades que se repiten cada año
- Acumulado: mide el resultado obtenido en una fecha determinada
- Capacidad: mide la cantidad de bienes y servicios que se entregan en un período de tiempo
- Reducción: mide los esfuerzos de un sector o entidad por disminuir un valor que se tiene a una fecha determinada
- Reducción anual: mide los esfuerzos de un sector o entidad por disminuir un valor que se tiene a una fecha determinada, pero a diferencia de reducción, los avances se acumulan durante el año

[2] Fuente: Departamento Nacional de Planeación. (2014). Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de políticas públicas. Bogotá: DNP

- Stock: mide los esfuerzos de una entidad por mantener los resultados a una fecha determinada

B. Línea base:

Una vez determinado el tipo de acumulación del indicador se pasa a determinar la línea base, que es el punto de referencia a partir del cual se puede medir el cambio que generan las acciones del PMetGRD en relación al objetivo general de este.

El establecimiento de la línea base se define teniendo en cuenta los lineamientos de la Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de políticas públicas (DNP, 2014).

C. Metas

La meta define qué se va a lograr, en cuánto tiempo y cuál será el cambio sobre la tendencia de los indicadores analizados. Así, la meta es el valor al que se espera llevar un indicador en determinado momento del tiempo, luego de haber realizado un conjunto de acciones para tal fin.

En el proceso de verificación de las metas de los proyectos del plan, se puede recurrir a alguno de los siguientes criterios de factibilidad acorde a la Guía metodológica para el seguimiento y evaluación de políticas públicas (DNP, 2014):

6.5.3 Documentación de los Indicadores

Cada proyecto y su (s) respectivo (s) indicador (es) debe contar con una ficha técnica que servirá como instrumento de registro de su información básica. Para el caso de los indicadores, la ficha técnica resume de forma clara y directa qué es aquello que el indicador mide, cómo y cuándo se realiza la medición, cuál es la información generada y quién produce y utiliza dicha información (DNP, 2014).

Las fichas técnicas de los indicadores deberán ser entregadas diligenciadas por las entidades y municipios que tienen proyectos en el PMetGRD, de acuerdo al modelo proporcionado en este documento:

La información básica de la ficha técnica para la documentación de indicadores se presenta a continuación (DANE, 2009):

Nombre del indicador: nombre que corresponde el indicador según la organización temática

(objetivos, programas)

Objetivo: objetivo estratégico del PMetGRD al que pertenece el indicador

Estrategia: estrategia del objetivo del PMetGRD al que pertenece el indicador

Programa del PMetGRD: programa del objetivo del PMetGRD al que pertenece elindicador

Tipo de indicador: Insumo, proceso, producto, resultado, impacto

Entidad: indicar el nombre de la entidad responsable por el indicador

Meta: meta establecida para el proyecto

Descripción: descripción del alcance de la meta establecida para el proyecto

Metodología de medición: Corresponde a la explicación técnica sobre el proceso para la obtención de los datos utilizados y la medición del resultado del indicador.

Fórmula de cálculo: Expresión matemática mediante la cual se calcula el indicador. La fórmula se debe presentar con siglas claras y que en lo posible den cuenta del nombre de cada variable

Unidad de medida: Unidad con la que se mide el indicador: porcentaje, hectáreas, pesos, etc.

Periodicidad de la medición: periodicidad para la medición del indicador: mensual, bimestral,

semestral o anual Línea de base: información estadística sistematizada, permite conocer el valor de los indicadores al momento de iniciarse las acciones planificadas, es decir, establece el 'punto de partida' del proyecto o intervención.

Territorialización del indicador: Se refiere al nivel geográfico hasta el cual se puede obtener información estadísticamente significativa.

Fecha de inicio de medición del indicador: fecha en la que se inicia la medición del indicador

Fuentes de información: Nombre de las entidades encargadas de la producción y/o suministro de la información que se utiliza para la construcción del indicador y operación estadística que produce la fuente

Observaciones: incluye las reflexiones y recomendaciones que se consideren pertinentes para la conceptualización y comprensión del indicador además de señalar la bibliografía de referencia o documentales utilizados para la elaboración de los conceptos. Así como las limitaciones del indicador ¿Qué no mide el indicador? Las limitaciones que el indicador tiene como modelo para medir una realidad a la que es imposible acceder directamente.

Datos del responsable del indicador: Entidad(es) y dependencia(s) que tendrá(n) a su cargo la elaboración del indicador.

6.5.4 Cálculos para el seguimiento y análisis de resultados del PMetGRD

Una vez cada entidad con participación en el componente programático defina y valide los indicadores de cada proyecto, la siguiente etapa es el diseño de una matriz en dónde se pueda evidenciar cómo cada proyecto apunta a cada nivel definido para el PMetGRD (Objetivos, Estrategias, Programas y Proyectos). Se presenta a continuación la matriz de indicadores por niveles jerárquicos del plan:

Tabla 14. Matriz de Indicadores y jerarquías del PMetGRD

OBJETIVOS	ESTRATEGIAS	PROGRAMAS	PROYECTOS	INDICADORES
Objetivo 1	Estrategia 1	Programa 1	Proyecto 1	Indicador 1
	Estrategia n	Programa n	Proyecto n	Indicador n
Objetivo 2	Estrategia 2	Programa 2	Proyecto 2	Indicador 2
	Estrategia n	Programa n	Proyecto n	Indicador n
Objetivo 3	Estrategia 3	Programa 3	Proyecto 3	Indicador 3
	Estrategia n	Programa n	Proyecto n	Indicador n
Objetivo 4	Estrategia 4	Programa 4	Proyecto 4	Indicador 4
	Estrategia n	Programa n	Proyecto n	Indicador n

Los avances serán medidos para cada uno de los proyectos, alimentados con la información reportada de acuerdo a las fichas técnicas de los indicadores. Los valores reportados serán calificados, cualitativa y cuantitativamente. Para el primer caso, como bajo (rojo), medio (amarillo), alto (verde) según los resultados en cada caso. Cuantitativamente, dependerá de la línea base establecida y el valor dado al indicador para cada proyecto.

Para el cálculo del avance por objetivos, estrategias, programas y proyectos se tomarán los indicadores que fueron asociados en las fichas técnicas a cada uno de los proyectos agrupados en cada nivel del PMetGRD y el cálculo será el siguiente:

Calculo avance por programa / estrategia / objetivo:

$$\frac{\Sigma \text{ \% cumplimiento metas que hacen parte del nivel}}{\Sigma \quad \text{número de indicadores del Objetivo}}$$

Rangos cualitativos en el cumplimiento de la meta

	ALTO	MEDIO		BAJO
Rangos cualitativos en el cumplimiento de cada nivel jerárquico	Mayor igual a	Menor a	Mayor a	Menor igual a
	90%	90%	80%	80%

Avances de los proyectos de acuerdo a las metas

Proyecto	Meta	% avance proyecto
Proyecto 1	Meta 1	
Proyecto 2	Meta 2	
Proyecto 3	Meta n	

Fuente: UNGRD, 2017

En la jerarquía definida para el PMetGRD, para tener la información de avance por Programas, es necesario definir el avance para cada uno de ellos y aplicar las calificaciones de bajo, medio y alto, a partir de los valores obtenidos en los indicadores de los proyectos que conforman cada programa.

Avances de los programas de acuerdo a las metas

Programas	% avance de programa	Proyectos	% avance proyecto
Programa 1		Proyecto 1	
		Proyecto 2	
		Proyecto n	
Programa 2		Proyecto 1	
		Proyecto 2	
		Proyecto n	
Programa 2		Proyecto 1	
		Proyecto 2	
		Proyecto n	

De igual forma, para tener la información de avance por Estrategias, es necesario definir el avance de cada una de ellas y aplicar las calificaciones de bajo, medio y alto, a partir de los valores obtenidos en los programas que hacen parte de cada estrategia.

Avances de las estrategias de acuerdo a las metas

Estrategia	% avance de Estrategia	Programa	% avance programa
Estrategia 1		Programa 1	
		Programa 2	
		Programa n	
Estrategia 2		Programa 1	
		Programa 2	
		Programa n	
Estrategia 3		Programa 1	
		Programa 2	
		Programa n	

Por objetivos se repetirá el procedimiento de cálculo de agrupación de los resultados obtenidos por cada estrategia que los conforma, que permita tener tableros de control. Para todos los niveles, el avance corresponderá a un promedio simple del cumplimiento de las metas establecidas por cada indicador de cada proyecto.

BIBLIOGRAFÍA

DANE. (2009). *Metodología Línea Base Indicadores.* Bogotá: DANE.

UNGRD. (2016). *Plan Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.* Bogotá: UNGRD.